3 Đếm và Xác suất

Ý tưởng lớn. Trong chủ đề này, mọi bài toán đều quay về *một kỹ năng gốc*: **đếm cho đúng** – không sót, không trùng.

- **Đếm** trả lời câu hỏi "*có bao nhiêu?*": bao nhiêu số, bao nhiêu cách xếp chỗ, bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ, bao nhiêu que tính...
- **Xác suất** trả lời câu hỏi "*khả năng xảy ra là bao nhiêu?*". Khi mọi kết quả đều có khả năng như nhau, ta chỉ cần *đếm hai lần*:

$$\text{Xác suất} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

- Công cụ đếm của chúng ta: **liệt kê có hệ thống**, **bảng**, **sơ đồ cây**, **quy tắc nhân**, **chia trường hợp** (quy tắc cộng), **tìm quy luật** và **lập luận loại trừ**.

Ba câu hỏi luôn tự đặt ra trước khi làm bài: *(1) Tất cả có bao nhiêu khả năng? (2) Các khả năng đó có "công bằng" (đồng khả năng) không? (3) Trong đó có bao nhiêu khả năng thỏa mãn yêu cầu?*



① Phép thử, kết quả, biến cố và xác suất

Các khái niệm.

- **Phép thử ngẫu nhiên** là một hành động mà ta biết trước *các kết quả có thể*, nhưng không biết trước *kết quả nào sẽ xảy ra*. Ví dụ: gieo một con xúc xắc, tung một đồng xu, quay một bánh xe, bốc một viên bi trong túi mà không nhìn.
- **Tập kết quả có thể** là danh sách *tất cả* các kết quả. Gieo xúc xắc: $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ – có 6 kết quả. Tung đồng xu: {sấp; ngửa} – có 2 kết quả.
- **Biến cố** là một "sự kiện" mà ta quan tâm, ví dụ "gieo được số chẵn". Những kết quả làm cho biến cố xảy ra gọi là **kết quả thuận lợi** cho biến cố. Biến cố "gieo được số chẵn" có 3 kết quả thuận lợi: $2; 4; 6$.
- Các kết quả gọi là **đồng khả năng** nếu không kết quả nào "dễ xảy ra hơn" kết quả khác (xúc

xắc cân đối, đồng xu cân đối, các ô bánh xe bằng nhau, các viên bi giống hệt nhau về hình dạng).

Công thức xác suất (khi các kết quả đồng khả năng):

$$P(\text{biến cố}) = \frac{\text{số kết quả thuận lợi cho biến cố}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

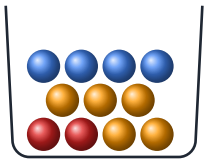
Tính chất. Vì số kết quả thuận lợi nằm từ 0 đến số tất cả các kết quả nên luôn có $0 \le P \le 1$.

- $P = 0$: biến cố *không thể* (ví dụ gieo xúc xắc được số 7).
- $P = 1$: biến cố *chắc chắn* (ví dụ gieo xúc xắc được số nhỏ hơn 7).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại là phép chia? Giả sử có n kết quả đồng khả năng. "Cơ hội" tổng cộng là 1 (chắc chắn có một kết quả xảy ra) được chia *đều* cho n kết quả, nên mỗi kết quả có xác suất $\frac{1}{n}$. Nếu biến cố có k kết quả thuận lợi, ta cộng k phần bằng nhau: $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$. □



Bánh xe 6 ô bằng nhau: mỗi ô có xác suất $\frac{1}{6}$



Túi có 2 đỏ, 5 vàng, 4 xanh: $P(\text{đỏ}) = \frac{2}{11}$

Lỗi thường gặp. Đếm *đồ vật*, không đếm *loại*. Túi trên có 3 *màu* nhưng có tới 11 *viên bi*. Xác suất bốc được bi đỏ là $\frac{2}{11}$, **không phải** $\frac{1}{3}$. Mỗi viên bi mới là một kết quả đồng khả năng; ba màu thì không đồng khả năng (màu vàng có nhiều bi hơn nên dễ được bốc hơn).

Lỗi thường gặp. Chỉ dùng công thức khi các kết quả đồng khả năng. Bánh xe có ô to ô nhỏ thì các ô *không* đồng khả năng. Khi đó xác suất rơi vào một ô bằng *phần của cả hình tròn* mà ô đó chiếm, tức là $\frac{\text{số đo góc ở tâm của ô}}{360^\circ}$. Ví dụ ô có góc 90° thì xác suất là $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu hỏi trắc nghiệm, đáp án có thể viết ở dạng *chưa rút gọn*, ví dụ $\frac{2}{6}$ thay vì $\frac{1}{3}$. Hãy so sánh giá trị của phân số chứ đừng chỉ so sánh "mặt chữ". Ngược lại, khi tự trình bày, em nên rút gọn kết quả cuối cùng.

② Xác suất của biến cố đối. Tìm số lượng khi biết xác suất

Biến cố đối. Biến cố "*không* xảy ra A" gọi là biến cố đối của A. Ta có

$$P(\text{không } A) = 1 - P(A).$$

Ví dụ: gieo xúc xắc, $P(\text{được số } 6) = \frac{1}{6}$ nên $P(\text{không được số } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Tìm số lượng khi biết xác suất. Từ công thức xác suất ta suy ra

$$\text{số kết quả thuận lợi} = P \times \text{số tất cả các kết quả.}$$

Ví dụ: túi có 20 viên kẹo, xác suất bốc được kẹo chanh là $\frac{3}{4}$ thì số kẹo chanh là $20 \times \frac{3}{4} = 15$ viên.

Khi số lượng thay đổi (bốc ra rồi *không trả lại*, ăn mất, thêm vào...): phải **đếm lại cả tử số lẫn mẫu số** trước khi tính xác suất của lần tiếp theo.

Vì sao lại đúng? Giả sử có n kết quả, trong đó k kết quả thuận lợi cho A. Mỗi kết quả còn lại (có $n-k$ kết quả) đều làm cho A *không* xảy ra. Vậy $P(\text{không } A) = \frac{n-k}{n} = \frac{n}{n} - \frac{k}{n} = 1 - P(A)$.□

Lỗi thường gặp. Một bạn có hộp 10 bi đỏ và 10 bi xanh. Bạn lấy ra 1 bi xanh và *không trả lại*. Hỏi xác suất lần sau lấy được bi đỏ?

- **Sai:** "vẫn là $\frac{10}{20}$" (quên rằng hộp đã bớt đi một viên).
- **Đúng:** còn 19 viên, trong đó vẫn đủ 10 viên đỏ, nên xác suất là $\frac{10}{19}$.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy làm thí nghiệm thật với kẹo hoặc nắp chai nhiều màu: cho vào túi vải, cùng con đếm "có tất cả bao nhiêu cái, bao nhiêu cái màu đỏ", rồi lấy ra một cái và hỏi lại hai câu đó. Trẻ sẽ tự thấy cả tử số lẫn mẫu số đều thay đổi.

③ Liệt kê có hệ thống: danh sách, bảng và sơ đồ cây

Khi số khả năng không quá lớn, cách chắc chắn nhất là **liệt kê hết**. Muốn liệt kê không sót, không trùng, ta cần **một trật tự**:

- **Danh sách theo thứ tự** (từ nhỏ đến lớn, theo bảng chữ cái...). Ví dụ các số có hai chữ số khác nhau lập từ $1; 2; 3$: $12; 13; 21; 23; 31; 32$ – xếp theo chữ số hàng chục.
- **Bảng hai chiều** khi phép thử gồm *hai bước* (gieo hai con xúc xắc, chọn một món chính và một món tráng miệng...): mỗi hàng ứng với một kết quả của bước 1, mỗi cột ứng với một kết quả của bước 2, mỗi ô là một kết quả chung.
- **Sơ đồ cây** khi có *hai, ba, bốn bước liên tiếp*: mỗi bước tỏa ra các nhánh; mỗi "đường đi" từ gốc tới ngọn là một kết quả.

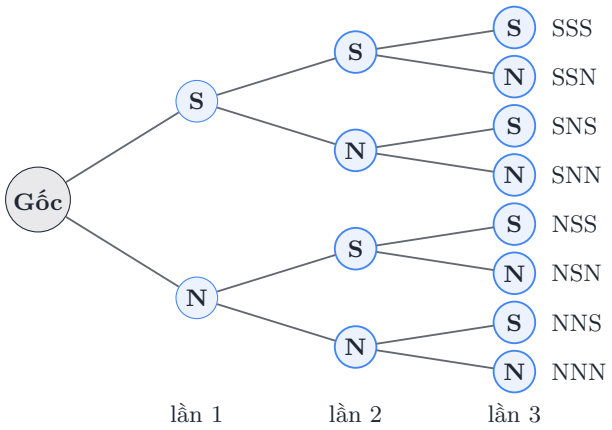
Bảng gieo hai con xúc xắc (một đỏ, một xanh). Mỗi ô ghi *tổng* hai số. Có 6 hàng và 6 cột nên có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng.

đỏ ↓ \ xanh →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Các ô tô màu cam: tổng bằng 7.
Có 6 ô như vậy, nên
$P(\text{tổng} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. (1; 2) và (2; 1) là hai kết quả khác nhau! Đỏ ra 1, xanh ra 2 khác với đỏ ra 2, xanh ra 1. Nếu chỉ đếm "cặp số" mà không phân biệt thứ tự thì các cặp *không* còn đồng khả năng nữa (cặp $\{1;2\}$ có 2 cách xảy ra, còn cặp $\{1;1\}$ chỉ có 1 cách). Vì thế các tổng $2;3;\ldots;12$ *không* đồng khả năng: tổng 7 có 6 cách, còn tổng 2 chỉ có 1 cách.

Sơ đồ cây khi tung một đồng xu ba lần (S: sấp, N: ngửa). Mỗi lần có 2 nhánh, nên có $2 \times 2 \times 2 = 8$ đường đi – tức 8 kết quả đồng khả năng.



Ví dụ: biến cố "có đúng hai lần sấp" gồm SSN, SNS, NSS – 3 kết quả, nên xác suất là $\frac{3}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bài toán "đi trên lưới bằng cách tung đồng xu" (sấp thì đi lên, ngửa thì sang phải) thực chất là bài toán đếm dãy sấp/ngửa: sau 4 lần tung có $2^4 = 16$ dãy đồng khả năng, và *điểm đến* chỉ phụ thuộc vào *số lần sấp*, không phụ thuộc thứ tự.

④ Quy tắc nhân và quy tắc cộng

Quy tắc nhân. Nếu một công việc gồm hai bước liên tiếp, bước 1 có m cách làm, và *với mỗi* cách làm bước 1 thì bước 2 có n cách làm, thì cả công việc có $m \times n$ cách. (Với ba, bốn bước: nhân tiếp.)

Quy tắc cộng (chia trường hợp). Nếu các cách làm được chia thành những trường hợp *không chồng lên nhau*: trường hợp 1 có a cách, trường hợp 2 có b cách, ... thì tổng số cách là $a + b + \ldots$

Các dạng hay gặp với chữ số.

- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *không lặp*: $3 \times 2 \times 1 = 6$ số.
- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *được lặp*: $3 \times 3 \times 3 = 27$ số.
- Chữ số đầu tiên (hàng cao nhất) **không được là** 0: có 9 lựa chọn (1 đến 9); các hàng khác có 10 lựa chọn (0 đến 9).
- **Số đối xứng** (đọc xuôi hay ngược đều như nhau) có 3 chữ số có dạng $\overline{aba}$: chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách, chữ số cuối bị "ép" phải bằng a (chỉ 1 cách). Có $9 \times 10 = 90$ số.

hàng trăm		hàng chục		hàng đơn vị		
9	×	10	×	1	=	90
từ 1 đến 9		từ 0 đến 9		bằng hàng trăm		

Số các số đối xứng có ba chữ số: $9 \times 10 \times 1 = 90$.

Vì sao lại đúng? Vì sao quy tắc nhân đúng? Vẽ một bảng có m hàng (các cách làm bước 1) và n cột (các cách làm bước 2). Mỗi ô của bảng là *đúng một* cách làm cả công việc, và mỗi cách làm cả công việc nằm ở *đúng một* ô. Bảng có m hàng, mỗi hàng n ô, nên có $m \times n$ ô. Sơ đồ cây cũng cho cùng kết quả: m nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa ra n nhánh nhỏ. □

Chọn hai đồ vật (không kể thứ tự). Chọn 2 bạn trong n bạn để đi trực nhật: nếu kể thứ tự (người thứ nhất, người thứ hai) thì có $n \times (n-1)$ cách; nhưng mỗi cặp bạn được đếm *hai lần* (An–Bình và Bình–An), nên số cặp là

$$\frac{n \times (n-1)}{2}.$$

Ví dụ: có $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$ cặp số khác nhau lấy từ 10 số.

Lỗi thường gặp. Đếm trùng. Khi đề hỏi "bao nhiêu *cặp*", "bao nhiêu *nhóm*" (không quan tâm ai trước ai sau) mà em dùng quy tắc nhân theo thứ tự, mỗi nhóm bị đếm nhiều lần – phải chia đi. Ngược lại, khi đề hỏi về *số* (có thứ tự chữ số) hay *xếp hàng* thì thứ tự là quan trọng, *không* chia.

Mẹo ThinkAlgo. Khi chia trường hợp, hãy hỏi: "Các trường hợp có *phủ hết* mọi khả năng chưa? Có *chồng lên nhau* không?" Ví dụ để tổng $m+n$ là số chẵn thì m, n phải *cùng lẻ* hoặc *cùng chẵn* – hai trường hợp này tách rời nhau và phủ hết mọi khả năng.

⑤ Lập luận loại trừ: xếp chỗ ngồi và tô màu

Có những bài không hỏi "bao nhiêu" mà hỏi "*ai có thể, ai không thể*", "*cần ít nhất bao nhiêu*". Khi đó ta dùng **lập luận**:

- **Vẽ sơ đồ** các vị trí (ghế, ô, mặt hình...) rồi điền thử.

- Hai người **phải ngồi cạnh nhau** thì xem họ như **một khối** chiếm hai ghế liền nhau.
- Muốn chứng tỏ "*X có thể* ngồi ghế giữa": chỉ cần **đưa ra một cách xếp** thỏa mãn mọi điều kiện.
- Muốn chứng tỏ "*X không thể* ngồi ghế giữa": **giả sử** X ngồi ghế giữa rồi chỉ ra rằng *mọi* cách xếp còn lại đều vi phạm điều kiện (dẫn đến điều vô lý). Đây gọi là **phương pháp phản chứng**.
- Bài "cần *ít nhất* bao nhiêu" gồm **hai phần**: (1) chỉ ra một cách làm với số đó; (2) giải thích vì sao ít hơn thì không làm được.



Nhận xét quan trọng: khi một người đã ngồi ghế giữa, bốn ghế còn lại tách thành *hai cặp ghế liền nhau* (ghế 1–2 và ghế 4–5). Hai ghế ở hai bên ghế giữa (ghế 2 và ghế 4) *không* cạnh nhau.

Tô màu sao cho hai phần kề nhau khác màu. Hai mặt của hình lập phương "kề nhau" nếu chúng có chung một cạnh. Mỗi mặt kề với 4 mặt và *không* kề với đúng 1 mặt – mặt **đối diện**. Hình lập phương có 3 cặp mặt đối diện (trên–dưới, trước–sau, trái–phải).

- *Đủ 3 màu:* tô mỗi cặp mặt đối diện một màu; hai mặt cùng màu thì đối diện nên không kề nhau.
- *Không thể ít hơn 3 màu:* ba mặt gặp nhau tại một đỉnh thì đôi một kề nhau, nên phải có ba màu khác nhau.

Mẹo ThinkAlgo. Với câu hỏi trắc nghiệm "Ai *không thể* . . . ?", em có thể làm ngược: với từng phương án, thử tìm *một* cách xếp hợp lệ. Phương án nào tìm được cách xếp thì loại; phương án còn lại chính là đáp án – nhưng nhớ giải thích vì sao nó thật sự không xếp được.

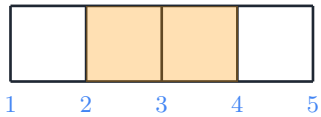
⑥ Đếm các hình trong một hình vẽ

Nguyên tắc. Đếm hình là một bài toán liệt kê. Để không sót, không trùng, ta **chia theo loại** (theo kích thước, theo vị trí) rồi **cộng lại**.

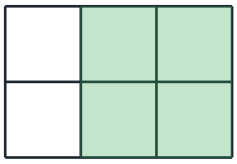
Mẹo "chọn hai đường". Một hình chữ nhật trong lưới được xác định hoàn toàn bởi *hai đường kẻ ngang* (cạnh trên, cạnh dưới) và *hai đường kẻ dọc* (cạnh trái, cạnh phải). Vì vậy:

- Dải gồm 1 hàng và n ô có $n+1$ đường dọc; số hình chữ nhật là số cách chọn 2 đường dọc: $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$. Ví dụ dải 4 ô: $\dfrac{5\times 4}{2} = 10$ hình chữ nhật.
- Lưới có a đường ngang và b đường dọc (kẻ suốt) có $\dfrac{a(a-1)}{2} \times \dfrac{b(b-1)}{2}$ hình chữ nhật (quy tắc nhân!).

- Cách đếm này cũng đúng với *hình bình hành* trong lưới có các đường xiên song song với nhau.



Chọn đường dọc 2 và 4
$\Rightarrow$ hình chữ nhật tô cam

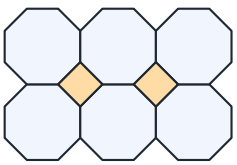


3 đường ngang, 4 đường dọc:
$3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật

Vì sao lại đúng? Vì sao dải n ô có $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$ hình chữ nhật? Chọn cạnh trái: $n+1$ cách; chọn cạnh phải (khác cạnh trái): n cách – được $(n+1)\times n$ cách *có thứ tự*. Nhưng chọn "đường 2 rồi đường 4" hay "đường 4 rồi đường 2" cho cùng một hình, nên mỗi hình bị đếm 2 lần; chia cho 2. Đếm theo kích thước cũng ra cùng kết quả: với dải 4 ô có 4 hình rộng 1 ô, 3 hình rộng 2 ô, 2 hình rộng 3 ô, 1 hình rộng 4 ô, tổng $4+3+2+1=10$. □

Lỗi thường gặp. Khi các hình **chồng lên nhau một phần** (không phải lưới kẻ suốt), mẹo "chọn hai đường" *không dùng được* vì nhiều đoạn kẻ không chạy hết. Phải kiểm tra từng hình: **cả bốn cạnh có thật sự được vẽ không?** Đừng đếm những "hình chữ nhật tưởng tượng" mà một cạnh bị thiếu.

Đếm trong hình lát gạch. Hình lát bằng bát giác đều và hình vuông nhỏ: nếu có m hàng, mỗi hàng n bát giác thì có $m \times n$ bát giác. Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn bát giác gặp nhau*; giữa n cột có $n-1$ khe, giữa m hàng có $m-1$ khe, nên có $(m-1)\times(n-1)$ hình vuông.



2 hàng, 3 cột: $2 \times 3 = 6$ bát giác,
$(2-1)\times(3-1) = 2$ hình vuông.

⑦ Đếm theo quy luật: dãy số cách đều, tốc độ đều

Đếm số các số nguyên từ a đến b (kể cả a và b): có $b-a+1$ số. Ví dụ từ 1 đến 11 có 11 số, trong đó có 6 số lẻ $(1;3;5;7;9;11)$ và 5 số chẵn.

Dãy cách đều (mỗi số hơn số trước một lượng d không đổi):

$$\text{số số hạng} = \frac{\text{số cuối} - \text{số đầu}}{d} + 1, \qquad \text{tổng} = \frac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}.$$

Đại lượng thay đổi đều theo thời gian (đi đều, chảy đều, đếm đều...): lượng = tốc độ × thời gian. Ví dụ mỗi phút có 3 con cừu đi qua thì trong 14 phút có $3 \times 14 = 42$ con.

Hình xếp bằng que. Đếm riêng *que nằm ngang* và *que đứng* rồi cộng lại – thường dễ hơn đếm từng ô.

Sự kiện lặp lại theo chu kỳ. Một việc lặp lại sau mỗi a phút, việc khác sau mỗi b phút; nếu cùng bắt đầu một lúc thì chúng lại trùng nhau sau mỗi BCNN(a, b) phút.

Vì sao lại đúng? Cách cộng của Gauss. Tính $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$. Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược:

$$\begin{array}{rcccccc} S & = & 1 & +2 & +3 & +\cdots+ & 10 \\ S & = & 10 & +9 & +8 & +\cdots+ & 1 \\ \hline 2S & = & 11 & +11 & +11 & +\cdots+ & 11 \end{array}$$

Có 10 cột, mỗi cột có tổng 11, nên $2S = 10 \times 11 = 110$ và $S = 55$. Tổng quát: tổng $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$. □

Lỗi thường gặp. Lỗi "lệch một". Từ 3 đến 10 có $10 - 3 + 1 = 8$ số, *không phải* 7. Hàng rào dài 10 m, cứ 1 m cắm một cọc (cắm cả hai đầu) thì cần 11 cọc, không phải 10. Hãy thử với ví dụ nhỏ để kiểm tra công thức.

Gợi ý cho phụ huynh. Với các bài "que tính", hãy cho con xếp thật bằng tăm cho hình nhỏ (1 ô, 2 ô, 3 ô...), ghi số que vào bảng, rồi hỏi: "mỗi lần thêm một ô thì thêm mấy que?". Trẻ tự tìm ra quy luật sẽ nhớ lâu hơn nhiều so với học thuộc công thức.

Tóm tắt: nhìn dấu hiệu, chọn công cụ.

Dấu hiệu trong đề	Công cụ nên dùng
"lấy ngẫu nhiên một...", "xác suất là bao nhiêu"	đếm tổng số và số thuận lợi, rồi chia
biết xác suất, hỏi số lượng	số thuận lợi $= P \times$ tổng
đã lấy ra/ăn mất rồi mới lấy tiếp	đếm lại cả tử số và mẫu số
"ít nhất một", "không phải"	biến cố đối: $1 - P$
hai xúc xắc, hai lựa chọn độc lập	bảng hai chiều
tung đồng xu nhiều lần, nhiều bước liên tiếp	sơ đồ cây
"lập được bao nhiêu số", "bao nhiêu cách"	quy tắc nhân (vị trí có điều kiện chọn trước)
"bao nhiêu cặp" (không kể thứ tự)	quy tắc nhân rồi chia 2
điều kiện kiểu "hoặc... hoặc..."	chia trường hợp, cộng lại
"ai có thể / không thể"	thử một cách xếp / phản chứng
"bao nhiêu hình..."	chia theo kích thước, hoặc chọn hai đường
hàng ghế, que tính, tốc độ đều	tìm quy luật, dãy cách đều

Ví dụ 1

Một hộp có 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 4 viên bi vàng; các viên bi có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Tính xác suất lấy được bi xanh.

b) Tính xác suất lấy được viên bi *không* phải màu đỏ.

c) Tính xác suất lấy được bi màu tím.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Mỗi viên bi là một kết quả, và vì các viên bi giống nhau về kích thước nên các kết quả đồng khả năng. Tổng số bi: $3+5+4=12$. Vậy có 12 kết quả có thể.

Bước 2. Câu a

Có 5 viên bi xanh, tức 5 kết quả thuận lợi. $P(\text{xanh}) = \dfrac{5}{12}$.

Bước 3. Câu b – dùng biến cố đối

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đỏ}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

Cách khác (đếm trực tiếp): bi không đỏ gồm 5 xanh và 4 vàng, tức 9 viên; $P = \dfrac{9}{12} = \dfrac{3}{4}$. Hai cách cho cùng kết quả.

Bước 4. Câu c

Trong hộp không có viên bi tím nào: 0 kết quả thuận lợi. $P(\text{tím}) = \dfrac{0}{12} = 0$ – đây là biến cố không thể.

Đáp số: a) $\frac{5}{12}$; b) $\frac{3}{4}$; c) 0.

Ví dụ 2

Một túi có 30 viên kẹo, gồm kẹo dâu và kẹo cam. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được kẹo dâu là $\dfrac{2}{5}$.

a) Trong túi có bao nhiêu viên kẹo dâu, bao nhiêu viên kẹo cam?

b) Bạn An lấy ra 2 viên kẹo dâu và ăn luôn. Sau đó Bình lấy ngẫu nhiên một viên từ túi. Tính xác suất Bình lấy được kẹo dâu.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm số kẹo dâu

> **Nhắc lại kiến thức.** Số kết quả thuận lợi = xác suất × số tất cả các kết quả.

Số kẹo dâu: $30 \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{30\times 2}{5} = \dfrac{60}{5} = 12$ viên. Số kẹo cam: $30 - 12 = 18$ viên.

Kiểm tra: $\dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5}$ ✓.

Bước 2. Đếm lại sau khi An ăn 2 viên

	kẹo dâu	kẹo cam	tổng
Lúc đầu	12	18	30
Sau khi An ăn 2 viên dâu	$12-2=10$	18	$30-2=28$

Bước 3. Tính xác suất cho Bình

$P(\text{dâu}) = \dfrac{10}{28} = \dfrac{5}{14}$.

Lỗi thường gặp. Đừng trả lời $\dfrac{10}{30}$: An đã ăn mất 2 viên nên tổng số kẹo (mẫu số) cũng giảm theo.

Đáp số: a) 12 kẹo dâu, 18 kẹo cam; b) $\frac{5}{14}$.

Ví dụ 3

Gieo đồng thời một con xúc xắc đỏ và một con xúc xắc xanh (đều cân đối). Tính xác suất của các biến cố:

a) Tổng hai số chấm bằng 8.

b) Hai con xúc xắc ra cùng một số.

c) Tổng hai số chấm lớn hơn hoặc bằng 10.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập bảng tất cả các kết quả

Hàng là số của xúc xắc đỏ, cột là số của xúc xắc xanh, mỗi ô ghi tổng. Bảng có $6 \times 6 = 36$ ô, ứng với 36 kết quả đồng khả năng.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

tổng bằng 8 (5 ô)

hai số bằng nhau (6 ô)

tổng ≥ 10 (6 ô)

Bước 2. Câu a

Các ô có tổng 8: $(2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2)$ – 5 kết quả (số đầu là xúc xắc đỏ). $P = \dfrac{5}{36}$.

Bước 3. Câu b

Hai số bằng nhau nằm trên đường chéo: $(1;1), (2;2), \ldots, (6;6)$ – 6 kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Bước 4. Câu c

Tổng 10: $(4;6), (5;5), (6;4)$; tổng 11: $(5;6), (6;5)$; tổng 12: $(6;6)$. Tất cả $3+2+1=6$ kết quả.

$P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bảng 6×6 còn giúp thấy tính *đối xứng*: số ô phía trên đường chéo (đỏ nhỏ hơn xanh) bằng số ô phía dưới đường chéo (đỏ lớn hơn xanh).

Đáp số: a) $\frac{5}{36}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{1}{6}$.

Ví dụ 4

Tung một đồng xu cân đối ba lần liên tiếp. Tính xác suất để: a) có đúng hai lần xuất hiện mặt sấp; b) có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ cây và liệt kê

Mỗi lần tung có 2 kết quả (S hoặc N). Theo sơ đồ cây ở mục 3, có $2 \times 2 \times 2 = 8$ kết quả đồng khả năng:

$$\text{SSS},\ \text{SSN},\ \text{SNS},\ \text{SNN},\ \text{NSS},\ \text{NSN},\ \text{NNS},\ \text{NNN}.$$

Bước 2. Câu a

Các kết quả có đúng hai chữ S: SSN, SNS, NSS – 3 kết quả. $P = \dfrac{3}{8}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

"Ít nhất một lần sấp" có biến cố đối là "không lần nào sấp", tức chỉ có NNN (1 kết quả). Vậy $P(\text{ít nhất một S}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp cụm từ "*ít nhất một*", hãy nghĩ ngay đến biến cố đối "*không có cái nào*" – thường chỉ có rất ít kết quả nên dễ đếm.

Đáp số: a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{7}{8}$.

Ví dụ 5

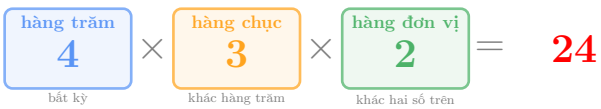
Từ các chữ số $1; 2; 3; 4$, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số, nếu: a) các chữ số được phép lặp lại; b) các chữ số phải khác nhau; c) các chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?
d) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu b). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – được lặp

Hàng trăm: 4 cách; hàng chục: vẫn 4 cách; hàng đơn vị: 4 cách. Theo quy tắc nhân: $4 \times 4 \times 4 = 64$ số.

Bước 2. Câu b – không lặp



Hàng trăm: 4 cách. Hàng chục phải khác chữ số đã dùng: 3 cách. Hàng đơn vị khác cả hai chữ số đã dùng: 2 cách. Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số.

Bước 3. Câu c – chẵn, không lặp: chọn hàng đơn vị TRƯỚC
Số chẵn thì chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4: 2 cách. Sau đó hàng trăm chọn trong 3 chữ số còn lại: 3 cách; hàng chục: 2 cách. Có $2 \times 3 \times 2 = 12$ số.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Vị trí nào có *điều kiện* (phải chẵn, phải khác 0...) thì **chọn trước**. Nếu chọn hàng trăm trước, số cách chọn hàng đơn vị lúc thì 1, lúc thì 2 (tùy hàng trăm đã lấy chữ số chẵn hay lẻ) – rất dễ nhầm.

Bước 4. Câu d
$P(\text{chẵn}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Thử lại: Liệt kê các số bắt đầu bằng 1: 123; 124; 132; 134; 142; 143 – đúng $6 = 3 \times 2$ số, trong đó 124; 132; 134; 142 chẵn (4 số). Bốn chữ số đầu như nhau nên $4 \times 6 = 24$ số, ... khớp với câu b.

Đáp số: a) 64; b) 24; c) 12; d) $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 6

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng ngồi trên bốn chiếc ghế xếp thành một hàng, đánh số 1; 2; 3; 4 từ trái sang phải. Biết rằng: Dũng ngồi ghế số 1; Bình và Chi ngồi cạnh nhau; An không ngồi cạnh Bình; An không ngồi ghế số 4. Hỏi ai ngồi ghế số 4?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xếp Dũng
Dũng ở ghế 1, còn ghế 2; 3; 4 cho An, Bình, Chi.

Bước 2. Xét vị trí của An
An không ngồi ghế 4, nên An ngồi ghế 2 hoặc ghế 3.

- *Nếu An ngồi ghế 3:* Bình và Chi chiếm ghế 2 và 4 – hai ghế này không cạnh nhau, trái điều kiện "Bình và Chi ngồi cạnh nhau". Loại.
- *Nếu An ngồi ghế 2:* Bình và Chi chiếm ghế 3 và 4 (cạnh nhau, tốt). An không được cạnh Bình, mà ghế 3 cạnh ghế 2, nên Bình không ngồi ghế 3. Vậy Bình ngồi ghế 4, Chi ngồi ghế 3.

Dũng	An	Chi	Bình
ghế 1	ghế 2	ghế 3	ghế 4

Thử lại: Dũng ghế 1 ✓; Bình (ghế 4) cạnh Chi (ghế 3) ✓; An (ghế 2) cạnh Dũng và Chi, không cạnh Bình ✓; An không ở ghế 4 ✓.

Đáp số: Bình ngồi ghế số 4.

Ví dụ 7

a) Hình bên trái là một dải gồm 4 ô vuông. Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?
b) Hình bên phải là một lưới 2×2 ô vuông. Có bao nhiêu hình chữ nhật? Trong đó có bao nhiêu hình vuông?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo độ rộng

Gọi độ rộng tính theo số ô:

Độ rộng	1 ô	2 ô	3 ô	4 ô
Số hình	4	3	2	1

Tổng: $4+3+2+1=10$ hình. *Kiểm tra bằng mẹo chọn hai đường dọc:* có 5 đường dọc, số cách chọn 2 đường là $\dfrac{5\times 4}{2}=10$ ✓.

Bước 2. Câu b – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Lưới có 3 đường ngang và 3 đường dọc. Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3\times 2}{2}=3$ cách; chọn 2 đường dọc: 3 cách. Theo quy tắc nhân có $3\times 3=9$ hình chữ nhật.

Bước 3. Đếm riêng hình vuông

Hình vuông 1×1: 4 hình; hình vuông 2×2: 1 hình (cả lưới). Có $4+1=5$ hình vuông.

Thử lại: Đếm theo kích thước: 1×1: 4; 1×2 (nằm ngang): 2; 2×1 (đứng): 2; 2×2: 1. Tổng $4+2+2+1=9$ ✓.

Đáp số: a) 10 hình chữ nhật; b) 9 hình chữ nhật, trong đó 5 hình vuông.

Ví dụ 8

Dùng que tính xếp một hàng các ô vuông nối liền nhau như hình dưới.



1 ô 2 ô 3 ô

a) Một hàng gồm 20 ô vuông cần bao nhiêu que?

b) Bạn Lan lần lượt xếp riêng hàng 1 ô, hàng 2 ô, ..., hàng 10 ô. Tổng cộng Lan dùng bao nhiêu que?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm quy luật

Số ô	1	2	3	n
Số que	4	7	10	$3n+1$

Giải thích: đếm riêng từng loại que. Que nằm ngang: mỗi ô có 1 que trên và 1 que dưới, tức $2n$ que. Que đứng: n ô có $n+1$ que đứng (giống n khoảng cần $n+1$ cọc). Tổng $2n+(n+1)=3n+1$.

Bước 2. Câu a

$n=20$: $3\times 20+1=61$ que.

Bước 3. Câu b – tổng của dãy cách đều

Số que lần lượt là $4; 7; 10; \ldots; 31$ (hàng 10 ô cần $3 \times 10 + 1 = 31$ que). Đây là dãy cách đều 3, có 10 số hạng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$.

Tổng: $\dfrac{(4+31)\times 10}{2} = \dfrac{350}{2} = 175$ que.

Thử lại: $4+7+10+13+16+19+22+25+28+31$: ghép cặp đầu–cuối $4+31 = 7+28 = 10+25 = 13+22 = 16+19 = 35$, có 5 cặp, $5 \times 35 = 175$ ✓.

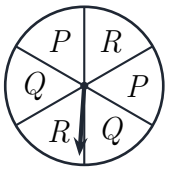
Đáp số: a) 61 que; b) 175 que.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Bánh xe quay ở hình bên được chia thành 6 ô có kích thước bằng nhau, mỗi ô ghi một chữ cái. Quay bánh xe một lần. Xác suất để kim chỉ vào một ô có chữ P là bao nhiêu?

(A) $\frac{3}{6}$ (B) $\frac{4}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{2}{6}$ (E) $\frac{1}{6}$



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bánh xe có 6 ô *bằng nhau*, nên khi quay, kim có khả năng dừng ở mỗi ô là như nhau (đồng khả năng). Ta cần tìm xác suất kim chỉ vào ô ghi chữ P.

Nhắc lại kiến thức. Khi các kết quả đồng khả năng: $P(\text{biến cố}) = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Kim có thể dừng ở một trong 6 ô, nên có 6 kết quả có thể.

Bước 2. Đếm các kết quả thuận lợi

Đọc các chữ trên bánh xe theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ ô phía trên bên trái: P, R, P, Q, R, Q. Có đúng 2 ô ghi chữ P (ô trên-trái và ô bên phải).

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{chữ } P) = \dfrac{2}{6}\left(=\dfrac{1}{3}\right)$.

Lỗi thường gặp. Có 3 chữ cái khác nhau (P, Q, R) nhưng xác suất *không* tính bằng "1 chữ trên 3 chữ". Ở bài này tình cờ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ vì mỗi chữ xuất hiện đúng 2 lần; nếu số ô của các chữ khác nhau thì cách nghĩ đó sẽ sai. Luôn đếm *ô*, không đếm *loại chữ*.

Thử lại: Mỗi chữ P, Q, R chiếm 2 ô: $\frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = 1$ – tổng xác suất của mọi khả năng bằng 1, hợp lý.

Giá trị $\frac{2}{6}$ trùng với phương án **(D)**. (Phương án (A) $\frac{3}{6}$ là do đếm nhầm thành 3 ô; (E) $\frac{1}{6}$ là xác suất của *một* ô cụ thể.)

Đáp số: (D) $\frac{2}{6}$

Bài 2

Dùng ba chữ số 4, 7 và 9, mỗi chữ số dùng *không quá một lần*, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 12 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có ba chữ số, dùng đúng ba chữ số $4; 7; 9$, không chữ số nào lặp lại. Vậy mỗi số là một *cách sắp xếp* ba chữ số này vào ba hàng: trăm, chục, đơn vị.

Bước 1. Cách 1 – liệt kê có hệ thống

Xếp theo chữ số hàng trăm (từ nhỏ đến lớn):

- Hàng trăm là 4: hai chữ số còn lại $7; 9$ xếp được 479 và 497.
- Hàng trăm là 7: 749 và 794.
- Hàng trăm là 9: 947 và 974.

Có $2 + 2 + 2 = 6$ số.

Bước 2. Cách 2 – quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: một việc gồm nhiều bước liên tiếp, mỗi bước có một số cách (không phụ thuộc cách chọn ở bước trước) thì số cách làm cả việc bằng *tích* các số cách đó.



Hàng trăm: 3 cách chọn. Hàng chục: chỉ còn 2 chữ số chưa dùng, 2 cách. Hàng đơn vị: còn đúng 1 chữ số, 1 cách. Số các số: $3 \times 2 \times 1 = 6$.

Lỗi thường gặp. Nếu cho phép lặp chữ số thì mới có $3 \times 3 \times 3 = 27$ số (như 444, 477...). Đề bài cấm lặp, nên sau mỗi bước số lựa chọn giảm đi 1.

Thử lại: Sáu số $479; 497; 749; 794; 947; 974$ đều khác nhau và đều dùng đủ ba chữ số. Hai cách cho cùng kết quả.

Đáp số 6 là phương án **(A)**. (Phương án (B) 3 chỉ là số chữ số được cho.)

Đáp số: (A) 6

Bài 3

Một phong bì đựng 2 hạt hướng dương, 3 hạt đậu xanh và 4 hạt bí ngô. Bạn Chi lấy ngẫu nhiên một hạt trong phong bì. Xác suất để Chi lấy được hạt hướng dương là bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{7}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{1}{9}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phong bì có ba loại hạt với số lượng khác nhau. Chi lấy ngẫu nhiên *một hạt*: mỗi hạt có cơ hội được lấy như nhau, nên mỗi *hạt* là một kết quả đồng khả năng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Tổng số hạt: $2 + 3 + 4 = 9$ hạt, tức 9 kết quả.

Bước 2. Đếm các kết quả thuận lợi
Có 2 hạt hướng dương, nên có 2 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{hướng dương}) = \dfrac{2}{9}$.

Lỗi thường gặp. Có 3 *loại* hạt nhưng đáp số không phải $\dfrac{1}{3}$, vì loại hạt bí ngô có nhiều hạt hơn nên dễ được lấy hơn. Cũng nhớ rằng xác suất không bao giờ lớn hơn 1, nên phương án (C) $\dfrac{9}{7}$ chắc chắn sai.

Thử lại: $P(\text{hướng dương}) + P(\text{đậu xanh}) + P(\text{bí ngô}) = \dfrac{2}{9} + \dfrac{3}{9} + \dfrac{4}{9} = \dfrac{9}{9} = 1$.
Kết quả $\dfrac{2}{9}$ là phương án **(A)**. (Phương án (D) $\dfrac{7}{9}$ là xác suất *không* lấy được hạt hướng dương.)

Đáp số: (A) $\dfrac{2}{9}$

Bài 4

Một rạp chiếu phim có 11 hàng ghế, được đánh số từ 1 đến 11. Mỗi hàng mang số lẻ có 15 ghế, mỗi hàng mang số chẵn có 16 ghế. Rạp có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 176 (B) 186 (C) 165 (D) 170 (E) 171

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số ghế của một hàng phụ thuộc vào số thứ tự của hàng là lẻ hay chẵn. Vậy ta cần biết: trong các số từ 1 đến 11 có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn.

Bước 1. Đếm số hàng lẻ và số hàng chẵn
Các hàng lẻ: $1; 3; 5; 7; 9; 11$ – có 6 hàng.
Các hàng chẵn: $2; 4; 6; 8; 10$ – có 5 hàng.
Kiểm tra: $6 + 5 = 11$ hàng ✓.



Lỗi thường gặp. Đừng chia đôi 11 hàng thành "5,5 hàng lẻ và 5,5 hàng chẵn". Dãy bắt đầu *và* kết thúc bằng số lẻ (1 và 11), nên số lẻ nhiều hơn số chẵn đúng 1.

Bước 2. Tính số ghế ở các hàng lẻ
$6 \times 15 = 90$ ghế.

Bước 3. Tính số ghế ở các hàng chẵn
$5 \times 16 = 80$ ghế.

Bước 4. Cộng lại
Tổng số ghế: $90 + 80 = 170$ ghế.

Thử lại: *Cách khác – ghép cặp:* ghép hàng 1 với hàng 2, hàng 3 với hàng 4, ..., hàng 9 với hàng 10: được 5 cặp, mỗi cặp có $15 + 16 = 31$ ghế, tức $5 \times 31 = 155$ ghế; còn lại hàng 11 có 15 ghế. Tổng $155 + 15 = 170$ ✓.
Đáp số 170 là phương án **(D)**. (Nếu nhầm thành 5 hàng lẻ và 6 hàng chẵn sẽ được 171 – phương án (E), một "bẫy" rất hay gặp.)

Đáp số: (D) 170

Bài 5

Trong buổi liên hoan của lớp, mỗi bạn lần lượt bốc ngẫu nhiên một món quà đã được gói kín trong một chiếc túi. Các món quà chỉ gồm sách và máy tính cầm tay; trong túi có tất cả 27 món quà. Bạn Mai được bốc đầu tiên. Biết rằng xác suất để Mai bốc được sách là $\frac{2}{3}$. Hỏi trong túi có bao nhiêu cuốn sách?

(A) 15 (B) 9 (C) 21 (D) 7 (E) 18

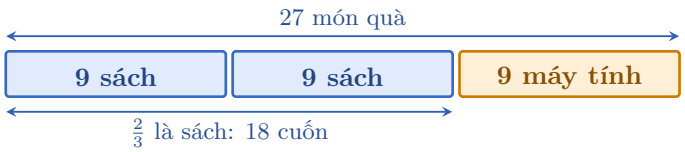
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài toán "ngược": biết *xác suất* và *tổng số* món quà, cần tìm *số kết quả thuận lợi* (số sách). Vì Mai bốc đầu tiên nên trong túi còn đủ 27 món.

Nhắc lại kiến thức. Từ $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$ suy ra: số kết quả thuận lợi $= P \times$ số tất cả các kết quả.

Bước 1. Gọi số sách là ẩn
Gọi số sách là s. Xác suất bốc được sách là $\frac{s}{27}$. Theo đề bài: $\frac{s}{27} = \frac{2}{3}$.

Bước 2. Tìm s
$s = 27 \times \frac{2}{3} = \frac{27 \times 2}{3} = \frac{54}{3} = 18$.
Cách nghĩ bằng sơ đồ: $\frac{2}{3}$ nghĩa là chia 27 món quà thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần $27 : 3 = 9$ món; sách chiếm 2 phần, tức $2 \times 9 = 18$ cuốn.



Thử lại: Có 18 sách và $27 - 18 = 9$ máy tính. Xác suất bốc được sách: $\frac{18}{27} = \frac{18:9}{27:9} = \frac{2}{3}$ ✓.

Lỗi thường gặp. Số 9 ở phương án (B) là số *máy tính*, không phải số sách – đọc kỹ câu hỏi trước khi chọn.

Đáp số 18 là phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 18

Bài 6

Một thùng trái cây có 20 quả táo, 10 quả cam và không có loại quả nào khác. Lấy ngẫu nhiên một quả từ thùng. Xác suất để lấy được quả cam là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi quả trong thùng có cơ hội được lấy như nhau. Kết quả thuận lợi là lấy trúng một trong các quả cam.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

Tổng số quả: $20 + 10 = 30$ quả.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Có 10 quả cam.

Bước 3. Tính và rút gọn

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$; rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng.

$$P(\text{cam}) = \frac{10}{30} = \frac{10:10}{30:10} = \frac{1}{3}.$$

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) lấy mẫu số là số táo (20) thay vì *tổng số quả* (30), được $\frac{10}{20}$; (2) viết $\frac{1}{10}$ (phương án A) vì nghĩ "có 10 quả cam thì mỗi quả $\frac{1}{10}$". Mẫu số luôn là *tất cả* các kết quả.

Thử lại: $P(\text{táo}) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ và $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓. Cũng hợp lý: táo nhiều gấp đôi cam nên khả năng lấy được táo gấp đôi khả năng lấy được cam.

Kết quả $\frac{1}{3}$ là phương án **(D)**. (Phương án (E) $\frac{2}{3}$ là xác suất lấy được táo.)

Đáp số: (D) $\frac{1}{3}$

Bài 7

Một túi có 2 quả bóng đỏ, 5 quả bóng vàng và 4 quả bóng xanh có cùng kích thước. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng. Xác suất để lấy được quả bóng vàng là

(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$ (C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{6}{11}$ (E) $\frac{7}{11}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Không nhìn" và "cùng kích thước" bảo đảm mỗi quả bóng có cơ hội được lấy như nhau.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

Tổng số bóng: $2 + 5 + 4 = 11$ quả.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Có 5 quả bóng vàng.

Bước 3. Tính xác suất

> **Nhắc lại kiến thức.** $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{vàng}) = \frac{5}{11}$ (phân số này đã tối giản vì 5 và 11 không có ước chung nào khác 1).



5 trong 11 quả là bóng vàng

Thử lại: $\frac{2}{11} + \frac{5}{11} + \frac{4}{11} = \frac{11}{11} = 1$ ✓.

Các phương án nhiễu: (A) $\frac{2}{11}$ là xác suất bóng đỏ, (C) $\frac{4}{11}$ là xác suất bóng xanh, (D) $\frac{6}{11}$ là xác suất *không* lấy được bóng vàng. Đáp án đúng là **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{5}{11}$

Bài 8

Em đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Ở một câu hỏi, em không biết đáp án nên chọn bừa một phương án. Nếu câu hỏi có năm phương án (A, B, C, D, E) và chỉ một phương án đúng, thì xác suất em đoán đúng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{5}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Chọn bừa" nghĩa là chọn ngẫu nhiên: năm phương án có khả năng được chọn như nhau. Câu hỏi có đúng *một* phương án đúng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả
Có 5 phương án có thể chọn: A, B, C, D, E.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi
Chỉ có 1 phương án đúng, nên có 1 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{đúng}) = \dfrac{1}{5}$.

Mẹo ThinkAlgo. Xác suất đoán *sai* là $1 - \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}$ – phương án (C). Như vậy đoán bừa thì sai nhiều hơn đúng gấp 4 lần. Còn (B) $\dfrac{5}{5} = 1$ nghĩa là "chắc chắn đúng" – vô lý khi đoán bừa.

Thử lại: Nếu làm 100 câu như vậy và đoán bừa tất cả, trung bình em đúng khoảng $100 \times \dfrac{1}{5} = 20$ câu – phù hợp với cảm nhận "cứ 5 câu thì đúng 1".
Đáp án là **(A)**.

Đáp số: (A) $\dfrac{1}{5}$

Bài 9

Một con xúc xắc cân đối có sáu mặt, các mặt ghi các số từ 1 đến 6. Gieo con xúc xắc một lần. Xác suất để mặt xuất hiện là số 5 bằng bao nhiêu?

(A) $\dfrac{2}{6}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{5}{6}$ (D) $\dfrac{3}{6}$ (E) $\dfrac{4}{6}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xúc xắc *cân đối* nên sáu mặt có khả năng xuất hiện như nhau. Biến cố ta quan tâm: "xuất hiện mặt số 5".

Bước 1. Liệt kê các kết quả có thể
{1; 2; 3; 4; 5; 6} – có 6 kết quả đồng khả năng.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi
Chỉ có một mặt ghi số 5: 1 kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

Nhắc lại kiến thức. $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{số } 5) = \dfrac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "con số 5" với "số kết quả thuận lợi". Nhiều bạn viết $\frac{5}{6}$ (phương án C) vì thấy số 5 trong đề. Số 5 chỉ là *tên* của mặt, còn số mặt mang tên đó chỉ là 1. ($\frac{5}{6}$ là xác suất gieo được số *từ* 1 *đến* 5, hay số khác 6.)

Thử lại: Mỗi mặt có xác suất $\frac{1}{6}$, sáu mặt cộng lại được $\frac{6}{6} = 1$ ✓.

Đáp án là **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{1}{6}$

Bài 10

Năm bạn An, Hà, Chi, Minh và Tùng ngồi trên một hàng gồm năm ghế. Biết rằng An *không* ngồi cạnh Hà, còn Chi ngồi cạnh Minh. Bạn nào *không thể* ngồi ở ghế chính giữa?

(A) An (B) Hà (C) Chi (D) Minh (E) Tùng

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Năm ghế xếp thành hàng, đánh số 1; 2; 3; 4; 5 từ trái sang phải; ghế giữa là ghế 3. Hai điều kiện: (i) An và Hà *không* ngồi cạnh nhau; (ii) Chi và Minh ngồi cạnh nhau. Ta phải tìm bạn *không bao giờ* có thể ngồi ghế 3.

Nhắc lại kiến thức. Muốn chứng tỏ một bạn *có thể* ngồi ghế giữa: chỉ cần chỉ ra *một* cách xếp đúng mọi điều kiện. Muốn chứng tỏ một bạn *không thể*: giả sử bạn đó ngồi ghế giữa rồi chỉ ra mọi cách xếp đều vi phạm điều kiện (phản chứng).

Bước 1. Bốn bạn An, Hà, Chi, Minh đều có thể ngồi giữa

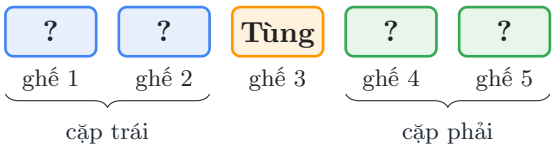
Ta đưa ra một cách xếp cho mỗi bạn (ghế 1 → 5):

Ai ngồi giữa	ghế 1	ghế 2	**ghế 3**	ghế 4	ghế 5	kiểm tra
An	Chi	Minh	**An**	Tùng	Hà	An (3), Hà (5) không cạnh nhau
Hà	Chi	Minh	**Hà**	Tùng	An	Hà (3), An (5) không cạnh nhau
Chi	An	Minh	**Chi**	Tùng	Hà	Chi (3) cạnh Minh (2)
Minh	An	Chi	**Minh**	Tùng	Hà	Minh (3) cạnh Chi (2)

Trong cả bốn cách, Chi và Minh luôn cạnh nhau, An và Hà luôn bị tách xa (An ở ghế 1 hoặc 3, Hà ở ghế 5, hoặc ngược lại). Vậy loại các phương án (A), (B), (C), (D).

Bước 2. Chứng tỏ Tùng không thể ngồi giữa

Giả sử Tùng ngồi ghế 3. Bốn ghế còn lại tách thành hai cặp ghế liền nhau: cặp trái (ghế 1–2) và cặp phải (ghế 4–5). Chú ý ghế 2 và ghế 4 *không* cạnh nhau (bị Tùng ngăn cách).



- Chi và Minh phải ngồi cạnh nhau, mà hai ghế cạnh nhau (không tính ghế của Tùng) chỉ có thể là ghế 1–2 hoặc ghế 4–5. Vậy Chi và Minh chiếm trọn một cặp.
- Khi đó An và Hà buộc phải ngồi ở cặp còn lại – tức là *cạnh nhau*. Điều này trái với điều kiện "An không ngồi cạnh Hà".

Vậy giả sử là sai: Tùng không thể ngồi ghế giữa.

Lỗi thường gặp. Đừng chọn đáp án chỉ vì "thử vài cách thấy không được". Với câu "không thể", phải lập luận rằng *mọi* cách đều không được, như Bước 2.

Thử lại: Có thể kiểm tra bằng cách liệt kê toàn bộ $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ cách xếp: không có cách hợp lệ nào đặt Tùng ở ghế giữa, còn mỗi bạn khác đều có cách hợp lệ.
Đáp án là **(E)**.

Đáp số: (E) Tùng

Bài 11

Một hộp kẹo dẻo có 15 viên màu đỏ, 20 viên màu xanh dương và 16 viên màu xanh lá. Bạn Khoa lấy một viên màu xanh lá và ăn luôn. Sau đó Khoa lấy tiếp một viên màu xanh dương và cũng ăn luôn. Nếu mỗi viên kẹo còn lại trong hộp có khả năng được chọn như nhau, thì xác suất để viên kẹo tiếp theo Khoa lấy là màu đỏ bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{15}{31}$ (B) $\frac{34}{49}$ (C) $\frac{15}{49}$ (D) $\frac{2}{7}$ (E) $\frac{1}{15}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hộp kẹo đã bị ăn mất 2 viên trước lần lấy mà ta quan tâm. Vì vậy phải *đếm lại* số kẹo trong hộp ngay trước lần lấy thứ ba.

Nhắc lại kiến thức. Khi đồ vật bị lấy ra và không trả lại, phải cập nhật cả *số kết quả thuận lợi* (tử số) lẫn *tổng số kết quả* (mẫu số) trước khi tính xác suất lần tiếp theo.

Bước 1. Số kẹo lúc đầu
$15 + 20 + 16 = 51$ viên.

Bước 2. Số kẹo sau khi Khoa ăn 2 viên

	đỏ	xanh dương	xanh lá	tổng
Lúc đầu	15	20	16	51
Sau khi ăn 1 xanh lá	15	20	15	50
Sau khi ăn 1 xanh dương	15	19	15	49

Số kẹo đỏ không đổi (15 viên) vì Khoa chưa ăn viên đỏ nào; tổng số kẹo giảm còn 49.

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{49}$.

Lỗi thường gặp. Hai cách sai thường gặp: (1) quên trừ kẹo đã ăn, được $\dfrac{15}{51}$ (không có trong các phương án – dấu hiệu để tự kiểm tra lại!); (2) chỉ so sánh kẹo đỏ với kẹo xanh lá còn lại, được $\dfrac{15}{31}$ (phương án A). Mẫu số phải là *tất cả* kẹo còn trong hộp.

Thử lại: $P(\text{đỏ}) + P(\text{không đỏ}) = \dfrac{15}{49} + \dfrac{19+15}{49} = \dfrac{15}{49} + \dfrac{34}{49} = 1$ ✓. (Nhân tiện: $\dfrac{34}{49}$ ở phương án (B) là xác suất *không* được kẹo đỏ.)

Đáp án là **(C)**.

Đáp số: (C) $\dfrac{15}{49}$

Bài 12

Bạn Nam đếm số cừu trong một đàn khi chúng đi qua đường. Đàn cừu bắt đầu qua đường lúc $14\,h\,00$, đều đặn mỗi phút có 3 con đi qua. Đếm được 42 con thì Nam ngủ quên. Nam ngủ đúng một tiếng rưỡi rồi tỉnh dậy, và đúng lúc đó, số cừu đã qua đường kể từ $14\,h\,00$ vừa bằng một nửa cả đàn. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con cừu?

(A) 630 (B) 621 (C) 582 (D) 624 (E) 618

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cừu đi qua *đều*, 3 con mỗi phút. Thời gian từ $14\,h\,00$ đến lúc Nam tỉnh dậy gồm hai đoạn: thời gian Nam đếm 42 con, và thời gian Nam ngủ (1 giờ 30 phút). Số cừu đi qua trong cả khoảng đó bằng *nửa đàn*.

Nhắc lại kiến thức. Đại lượng thay đổi đều: lượng = tốc độ × thời gian, nên thời gian = lượng : tốc độ.

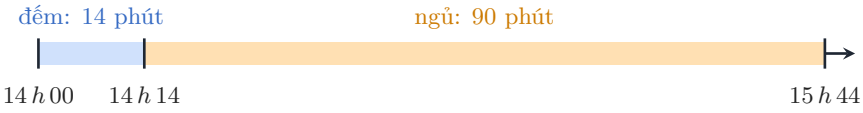
Bước 1. Thời gian Nam đếm 42 con

$42 : 3 = 14$ phút. Vậy Nam ngủ quên lúc $14\,h\,14$.

Bước 2. Thời gian Nam ngủ

Một tiếng rưỡi $= 60 + 30 = 90$ phút. Nam tỉnh dậy lúc $14\,h\,14 + 90$ phút $= 15\,h\,44$.

Bước 3. Tổng thời gian từ $14\,h\,00$ đến lúc tỉnh
$14 + 90 = 104$ phút.



Bước 4. Số cừu đã qua đường trong 104 phút
$3 \times 104 = 312$ con. (Hoặc: 42 con lúc đếm + $3 \times 90 = 270$ con lúc ngủ = 312 con.)

Bước 5. Số cừu cả đàn
312 con là một nửa đàn, nên cả đàn có $312 \times 2 = 624$ con.

Lỗi thường gặp. Đừng quên 42 con đã đi qua *trước* khi Nam ngủ. Nếu chỉ tính 270 con lúc ngủ rồi nhân đôi sẽ được 540 – không khớp đề bài, vì đề nói số cừu qua đường "kể từ $14\,h\,00$" mới là nửa đàn.

Thử lại: Nửa đàn $= 624 : 2 = 312$ con, cần $312 : 3 = 104$ phút, tức là từ $14\,h\,00$ đến $15\,h\,44$; trừ 14 phút đếm còn đúng 90 phút ngủ ✓.
Đáp án là **(D)**.

Đáp số: (D) 624

Bài 13

Một số nguyên dương gọi là *số đối xứng* nếu đọc các chữ số của nó từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ 474 và 222 là các số đối xứng. Có bao nhiêu số đối xứng nằm giữa 100 và 1000?

(A) 10 (B) 90 (C) 100 (D) 900 (E) 1000

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các số nằm giữa 100 và 1000 là các số có *ba chữ số* (101 đến 999; còn 100 và 1000 đều không phải số đối xứng nên có tính hay không cũng không ảnh hưởng). Số có ba chữ số $\overline{abc}$ là số đối xứng khi đọc ngược $\overline{cba}$ vẫn là chính nó, tức là $c = a$. Vậy số đối xứng có dạng $\overline{aba}$.

Bước 1. Chọn chữ số hàng trăm a
a là chữ số đầu tiên nên $a \neq 0$: $a \in \{1; 2; \ldots; 9\}$ – có 9 cách.

Bước 2. Chọn chữ số hàng chục b
b có thể là bất kỳ chữ số nào từ 0 đến 9 – có 10 cách.

Bước 3. Chữ số hàng đơn vị
Chữ số hàng đơn vị bắt buộc bằng a – chỉ 1 cách (không được chọn tự do).

Bước 4. Áp dụng quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: số cách = tích số cách chọn ở từng bước.

$$\underbrace{9}_{\text{hàng trăm a}} \times \underbrace{10}_{\text{hàng chục b}} \times \underbrace{1}_{\text{hàng đơn vị}} = 90$$

$$\text{từ 1 đến 9} \qquad \text{từ 0 đến 9} \qquad \text{phải bằng a}$$

Có $9 \times 10 \times 1 = 90$ số đối xứng.

Thử lại: Liệt kê theo a: với $a = 1$ có $101; 111; 121; \ldots; 191$ – đúng 10 số. Mỗi giá trị a từ 1 đến 9 đều cho 10 số như vậy, nên tổng là $9 \times 10 = 90$ ✓.

Lỗi thường gặp. Phương án (D) 900 là số *tất cả* các số có ba chữ số (từ 100 đến 999), không phải số đối xứng. Phương án (C) 100 có được nếu quên điều kiện $a \neq 0$ (đếm cả "010", "020"... vốn không phải số có ba chữ số).

Đáp án là **(B)**.

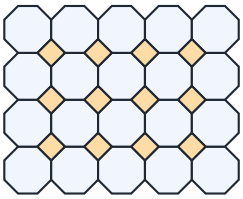
Đáp số: (B) 90

Bài 14

Hình bên được ghép chỉ từ các hình bát giác và các hình vuông nhỏ. Tỉ số giữa số hình bát giác và số hình vuông là

(A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 25 : 12

(D) 5 : 0 (E) 5 : 3



Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta phải đếm riêng số bát giác và số hình vuông rồi lập tỉ số (số bát giác : số hình vuông) và rút gọn.

Bước 1. Đếm số bát giác

Các bát giác xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 5 hình. Số bát giác: $4 \times 5 = 20$.

Bước 2. Đếm số hình vuông

Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn* bát giác gặp nhau (giữa hai hàng liền nhau và giữa hai cột liền nhau).

- Giữa 5 cột bát giác có $5 - 1 = 4$ khe dọc.
- Giữa 4 hàng bát giác có $4 - 1 = 3$ khe ngang.

Số hình vuông: $3 \times 4 = 12$ (đúng bằng số hình vuông đếm trực tiếp trên hình: 3 hàng, mỗi hàng 4 hình).

Lỗi thường gặp. Ở mép ngoài của hình *không* có hình vuông (chỗ lõm giữa hai bát giác ở mép không được đóng kín). Đừng đếm thêm những "nửa hình vuông" ở viền.

Bước 3. Lập và rút gọn tỉ số

Nhắc lại kiến thức. Rút gọn tỉ số $a : b$ bằng cách chia cả hai số cho ƯCLN của chúng.

Tỉ số: $20 : 12$. $\text{ƯCLN}(20, 12) = 4$, nên $20 : 12 = (20 : 4) : (12 : 4) = 5 : 3$.

Thử lại: $5 : 3$ nghĩa là cứ 5 bát giác thì có 3 hình vuông; $20 = 5 \times 4$ và $12 = 3 \times 4$ ✓.
Các phương án nhiễu: (D) $5 : 0$ là quên đếm hình vuông; (C) $25 : 12$ là đếm sai số bát giác thành 5×5. Đáp án là **(E)**.

Đáp số: (E) $5 : 3$

Bài 15

Hình bên gồm ba hình chữ nhật bằng nhau đặt chồng lên nhau. Hỏi trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (tính mọi kích thước)?



(A) 11 (B) 15 (C) 7

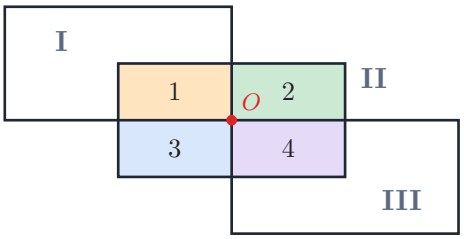
(D) 13 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba hình chữ nhật bằng nhau, gọi là **I** (trên–trái), **II** (giữa) và **III** (dưới–phải). Các cạnh cắt nhau tạo ra thêm nhiều hình chữ nhật nhỏ. Ta phải đếm *tất cả* các hình chữ nhật có đủ bốn cạnh được vẽ trên hình.

Bước 1. Quan sát kỹ hình vẽ

Đặt tên các điểm như hình dưới. Để ý: cạnh dưới của hình I và cạnh trên của hình III nằm trên *cùng một đường thẳng* và nối tiếp nhau tại điểm O – tâm của hình II. Tương tự cạnh phải của hình I và cạnh trái của hình III nối tiếp nhau tại O. Vì vậy bên trong hình II có một "dấu cộng" chia hình II thành 4 ô nhỏ bằng nhau.



Bước 2. Đếm theo từng loại

- **Ba hình chữ nhật lớn ban đầu:** I, II, III – 3 hình.
- **Bốn ô nhỏ** trong hình II (ô 1, 2, 3, 4) – 4 hình. Mỗi ô đều có đủ bốn cạnh: ví dụ ô 1 có cạnh trên và cạnh trái là cạnh của hình II, cạnh dưới và cạnh phải là cạnh của hình I.
- **Nửa hình II** (ghép hai ô cạnh nhau): ô $1 + 2$ (nửa trên), ô $3 + 4$ (nửa dưới), ô $1 + 3$ (nửa trái), ô $2 + 4$ (nửa phải) – 4 hình.

Bước 3. Kiểm tra không còn hình nào khác

- Phần của hình I nằm *ngoài* hình II có dạng chữ L, và không có đoạn kẻ nào đi xuyên qua vùng đó. Một hình chữ nhật muốn chứa một phần vùng chữ L này thì phải lấy cạnh trái và cạnh trên của hình I làm cạnh của nó; hai cạnh này chỉ dài đúng bằng cạnh của hình I, nên hình chữ nhật đó chính là hình I. Tương tự, hình chữ nhật chứa một phần của III nằm ngoài II chỉ có thể là hình III.

- Mọi hình chữ nhật còn lại phải nằm gọn trong hình II. Hình II cùng "dấu cộng" bên trong là một lưới 2×2 ô, và ở bước 2 ta đã kể đủ: 4 ô, 4 nửa và chính hình II.

Lỗi thường gặp. Đừng đếm hình chữ nhật lớn bao quanh cả ba hình (từ góc trên-trái của I đến góc dưới-phải của III): hình đó *không* có cạnh nào được vẽ đầy đủ. Và cũng đừng bỏ sót các ô nhỏ do "dấu cộng" ở tâm tạo ra.

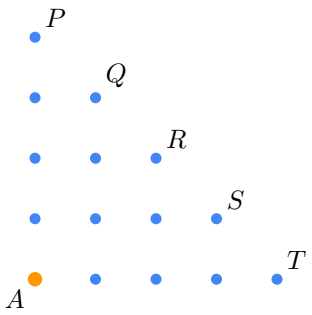
Bước 4. Cộng lại
$3 + 4 + 4 = 11$ hình chữ nhật.

Thử lại: Đếm cách khác – chỉ trong hình II (đây là một lưới 2×2 đầy đủ): theo Ví dụ 7 có 9 hình chữ nhật (gồm 4 ô, 4 nửa và chính hình II). Cộng thêm hình I và hình III: $9 + 2 = 11$ ✓. Đáp án là **(A)**.

Đáp số: (A) 11

Bài 16

Trên lưới điểm ở hình bên, bạn Lan đứng ở điểm A. Lan tung một đồng xu cân đối để quyết định cách di chuyển: nếu đồng xu ra mặt *sấp* thì Lan đi *lên* một điểm; nếu ra mặt *ngửa* thì Lan đi *sang phải* một điểm. Sau đúng bốn lần tung, Lan sẽ dừng ở một trong năm điểm P, Q, R, S, T. Xác suất để Lan dừng ở điểm R là bao nhiêu?



(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{9}{16}$ (D) $\frac{7}{16}$ (E) $\frac{5}{16}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần tung, Lan đi *lên* (↑, khi ra sấp) hoặc *sang phải* (→, khi ra ngửa). Sau 4 lần tung, Lan đi đúng 4 bước. Ta cần tính xác suất để sau 4 bước Lan đứng ở R.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể
Mỗi lần tung có 2 kết quả (sấp hoặc ngửa), bốn lần tung liên tiếp cho $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ dãy kết quả, ví dụ ↑→→↑. Vì đồng xu cân đối nên 16 dãy này *đồng khả năng*.

Nhắc lại kiến thức. *Quy tắc nhân:* nếu việc thứ nhất có a cách, việc thứ hai có b cách, ... thì làm lần lượt các việc đó có $a \times b \times \cdots$ cách. *Xác suất* của một biến cố (khi các kết quả đồng khả năng) $= \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số kết quả có thể}}$.

Bước 2. Điểm cuối chỉ phụ thuộc vào số bước đi lên

Nếu trong 4 bước có k bước đi lên thì có $4-k$ bước sang phải. Thứ tự các bước không làm thay đổi điểm cuối. Đặt A là gốc, ta có: 4 lần lên $\to P$; 3 lần lên $\to Q$; 2 lần lên $\to R$; 1 lần lên $\to S$; 0 lần lên $\to T$. Vậy Lan dừng ở R khi và chỉ khi có **đúng 2 bước lên và 2 bước sang phải**.

Bước 3. Liệt kê các dãy thuận lợi

Ta chọn vị trí của hai bước ↑ trong bốn lượt (lượt 1, 2, 3, 4):

$$\uparrow\uparrow\rightarrow\rightarrow,\quad \uparrow\rightarrow\uparrow\rightarrow,\quad \uparrow\rightarrow\rightarrow\uparrow,\quad \rightarrow\uparrow\uparrow\rightarrow,\quad \rightarrow\uparrow\rightarrow\uparrow,\quad \rightarrow\rightarrow\uparrow\uparrow.$$

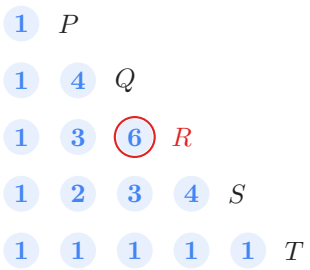
Có 6 dãy (chọn 2 lượt trong 4 lượt: $\dfrac{4\times 3}{2} = 6$ cách).

Bước 4. Tính xác suất

$$P(\text{dừng ở } R) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

Bước 5. Một cách nhìn bằng hình: ghi số đường đi tới mỗi điểm

Ghi vào mỗi điểm số dãy bước dẫn từ A tới điểm đó. Mỗi điểm chỉ có thể tới từ điểm ngay bên trái hoặc ngay bên dưới, nên số ở mỗi điểm = tổng hai số ở bên trái và bên dưới (giống tam giác Pascal):



Trên đường chéo cuối: $1+4+6+4+1 = 16$ (đúng bằng tổng số dãy) và tại R có số 6.

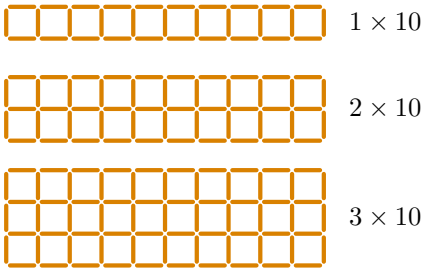
Lỗi thường gặp. Năm điểm P, Q, R, S, T *không* đồng khả năng! Không được trả lời "1 trong 5 điểm nên xác suất là $\frac{1}{5}$". Điểm ở giữa (R) có nhiều đường đi tới nhất; hai điểm ở đầu (P và T) mỗi điểm chỉ có một đường.

Thử lại: Xác suất dừng ở các điểm P, Q, R, S, T lần lượt là $\frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{6}{16}, \frac{4}{16}, \frac{1}{16}$; tổng bằng $\frac{16}{16} = 1$, hợp lý.
Giá trị $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$ là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $\dfrac{3}{8}$

Bài 17

Người ta dùng các que tăm giống hệt nhau để xếp thành các lưới ô vuông như hình dưới. Chẳng hạn, lưới 1×10 (gồm 1 hàng, 10 cột ô vuông) cần tất cả 31 que tăm. Hỏi để xếp lưới 43×10 (43 hàng, mỗi hàng 10 ô) thì cần bao nhiêu que tăm?



(A) 913 (B) 860 (C) 871 (D) 903 (E) 946

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Lưới 43×10 có 43 hàng ô vuông, mỗi hàng 10 ô. Các que tăm nằm theo hai hướng: *nằm ngang* và *thẳng đứng*. Ta đếm riêng từng loại rồi cộng lại (quy tắc cộng).

Bước 1. Kiểm tra cách đếm trên lưới 1×10

Que nằm ngang: lưới có 2 đường kẻ ngang (cạnh trên và cạnh dưới), mỗi đường gồm 10 que: $2 \times 10 = 20$ que. *Que thẳng đứng:* có 11 đường kẻ dọc (10 ô cần 11 vách ngăn), mỗi đường gồm 1 que: $11 \times 1 = 11$ que. Tổng: $20 + 11 = 31$ que, đúng như đề cho.

> **Nhắc lại kiến thức.** Một hàng có 10 ô thì cần $10 + 1 = 11$ vách dọc (giống bài toán trồng cây: 10 khoảng cách thì có 11 cây). Tương tự, 43 hàng ô thì có $43 + 1 = 44$ đường kẻ ngang.

Bước 2. Đếm que nằm ngang của lưới 43×10

Có $43 + 1 = 44$ đường kẻ ngang, mỗi đường dài 10 que: $44 \times 10 = 440$ que.

Bước 3. Đếm que thẳng đứng của lưới 43×10

Có $10 + 1 = 11$ đường kẻ dọc, mỗi đường dài 43 que (mỗi hàng ô góp 1 que): $11 \times 43 = 473$ que.

Bước 4. Cộng lại

$440 + 473 = 913$ que tăm.

Bước 5. Cách thứ hai: thêm từng hàng

Lưới 1×10 có 31 que. Mỗi khi đặt thêm một hàng mới lên trên, ta cần thêm 10 que nằm ngang (cạnh trên của hàng mới) và 11 que thẳng đứng, tức 21 que (cạnh dưới đã có sẵn). Từ 1 hàng lên 43 hàng phải thêm 42 hàng:

$$31 + 42 \times 21 = 31 + 882 = 913.$$

> **Lỗi thường gặp.** Không được lấy $43 \times 31 = 1333$: khi chồng các hàng lên nhau, hai hàng kề nhau *dùng chung* một dãy 10 que nằm ngang, nên nhân như vậy là đếm trùng.

Thử lại: Theo công thức (số hàng $+1$) $\times 10 + 11 \times$ số hàng: lưới 2×10 cần $3 \times 10 + 11 \times 2 = 52$

que, lưới 3×10 cần $4 \times 10 + 11 \times 3 = 73$ que; đếm trực tiếp trên hình cũng được 52 và 73. Hai cách tính cho cùng kết quả 913.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 913 que tăm

Bài 18

Ở căng-tin trường bạn Minh, món thịt có hai loại là thịt bò và thịt gà; trái cây có ba loại là táo, lê và chuối. Minh được phát ngẫu nhiên một suất ăn gồm một món thịt và một loại trái cây. Xác suất để suất ăn của Minh có chuối là

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một suất ăn = (một món thịt, một loại trái cây). Suất ăn được chọn ngẫu nhiên nên mọi suất ăn có thể đều đồng khả năng. Cần tìm xác suất suất ăn có chuối.

Bước 1. Liệt kê tất cả các suất ăn có thể

Theo quy tắc nhân có $2 \times 3 = 6$ suất ăn. Ta lập bảng (hàng: thịt, cột: trái cây):

	Táo	Lê	Chuối
Bò	Bò–Táo	Bò–Lê	Bò–Chuối
Gà	Gà–Táo	Gà–Lê	Gà–Chuối

Bước 2. Đếm các suất ăn có chuối

Cột "Chuối" có 2 suất: Bò–Chuối và Gà–Chuối.

Bước 3. Tính xác suất

$$P(\text{có chuối}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Nhắc lại kiến thức. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất: $\frac{2}{6} = \frac{2:2}{6:2} = \frac{1}{3}$.

Mẹo ThinkAlgo. Món thịt không ảnh hưởng gì tới trái cây. Có thể nghĩ gọn: trái cây được chọn là một trong 3 loại đồng khả năng, chuối là 1 trong 3 loại, nên xác suất là $\frac{1}{3}$.

Lỗi thường gặp. Đừng cộng "2 loại thịt + 3 loại trái cây = 5" rồi trả lời $\frac{1}{5}$: số suất ăn là $2 \times 3 = 6$ chứ không phải $2 + 3 = 5$.

Thử lại: Xác suất có táo, có lê, có chuối đều bằng $\frac{1}{3}$; tổng $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{1}{3}$

Bài 19

Người ta làm một con xúc xắc đặc biệt có sáu mặt, mỗi mặt ghi một số (các số có thể trùng nhau). Khi gieo xúc xắc này, xác suất được một số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$, còn xác suất được một số chẵn là $\frac{1}{3}$. Sáu số trên các mặt có thể là

(A) $1, 2, 3, 5, 5, 6$ (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$ (C) $1, 2, 3, 4, 6, 6$

(D) $1, 2, 3, 3, 4, 6$ (E) $2, 3, 3, 3, 5, 6$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xúc xắc có 6 mặt đồng khả năng. Từ hai xác suất đã cho, ta suy ra *số mặt* ghi số chia hết cho 3 và số mặt ghi số chẵn, rồi kiểm tra từng phương án.

Bước 1. Đổi xác suất thành số mặt

> **Nhắc lại kiến thức.** Với 6 mặt đồng khả năng: $P = \dfrac{\text{số mặt thuận lợi}}{6}$, nên số mặt thuận lợi $= P \times 6$.

Số mặt chia hết cho 3: $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ mặt. Số mặt chẵn: $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ mặt.
Vậy ta cần: **đúng 3 mặt chia hết cho 3** và **đúng 2 mặt chẵn**.

Bước 2. Kiểm tra từng phương án

Trong các số từ 1 đến 6: các số chia hết cho 3 là 3 và 6; các số chẵn là 2, 4, 6. Chú ý số 6 vừa chẵn vừa chia hết cho 3, nên phải đếm nó ở *cả hai* cột.

Phương án	Các mặt	Mặt chia hết cho 3	Mặt chẵn	Đạt?
(A)	$1, 2, 3, 5, 5, 6$	$3, 6$ (2 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Không
(B)	$1, 2, 3, 3, 5, 6$	$3, 3, 6$ (3 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Có
(C)	$1, 2, 3, 4, 6, 6$	$3, 6, 6$ (3 mặt)	$2, 4, 6, 6$ (4 mặt)	Không
(D)	$1, 2, 3, 3, 4, 6$	$3, 3, 6$ (3 mặt)	$2, 4, 6$ (3 mặt)	Không
(E)	$2, 3, 3, 3, 5, 6$	$3, 3, 3, 6$ (4 mặt)	$2, 6$ (2 mặt)	Không

> **Lỗi thường gặp.** Nếu quên rằng 6 là số chẵn, ta sẽ đếm sai số mặt chẵn của (D) thành 2 và chọn nhầm (D). Một số có thể thuộc nhiều nhóm cùng lúc!

Thử lại: Với (B): $P(\text{chia hết cho 3}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ và $P(\text{chẵn}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, đúng cả hai điều kiện. Chỉ có phương án **(B)** thoả mãn.

Đáp số: (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$

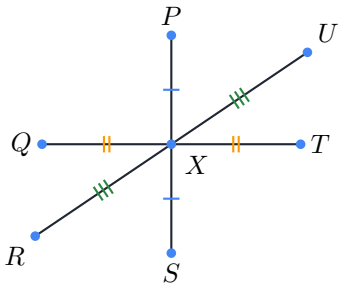
Bài 20 *

Ba tuyến xe buýt chạy trên các con đường như hình vẽ, cùng đi qua bến X (các đoạn có cùng số vạch nhỏ thì dài bằng nhau: $PX = XS$, $QX = XT$, $RX = XU$).

- Xe A chạy theo lộ trình $P \to X \to S \to X \to P$, mỗi vòng mất 12 phút.

- Xe B chạy theo lộ trình $Q \to X \to T \to X \to Q$, mỗi vòng mất 20 phút.
- Xe C chạy theo lộ trình $R \to X \to U \to X \to R$, mỗi vòng mất 28 phút.

Lúc 13 h, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R. Mỗi xe chạy với vận tốc không đổi, quay đầu ngay lập tức ở hai đầu lộ trình và chạy liên tục đến 23 h. Hỏi trong khoảng thời gian từ 17 h đến 22 h, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại bến X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta đo thời gian bằng *số phút kể từ* 13 *h* và gọi số đó là t. Cần tìm những giá trị t mà có ít nhất hai xe cùng ở X, với t nằm trong khoảng từ 17 h đến 22 h.

Bước 1. Đổi khoảng thời gian cần xét ra số phút

17 h là 4 giờ sau 13 h: $t = 4 \times 60 = 240$. 22 h là 9 giờ sau 13 h: $t = 9 \times 60 = 540$. Vậy ta xét $240 \le t \le 540$.

Bước 2. Xe A có mặt ở X vào những lúc nào?

Một vòng của xe A gồm 4 đoạn bằng nhau: $P \to X$, $X \to S$, $S \to X$, $X \to P$ (vì $PX = XS$). Xe chạy đều nên mỗi đoạn mất $12 : 4 = 3$ phút. Xe A tới X ở cuối đoạn thứ nhất và cuối đoạn thứ ba của mỗi vòng, tức là lúc

$$t = 3,\ 9,\ 15,\ 21,\ 27,\ \ldots$$

Đó chính là các **bội lẻ của** 3 (3×1, 3×3, 3×5, ...). Ở cuối đoạn thứ hai và thứ tư xe ở S hoặc P, không ở X.

Bước 3. Tương tự với xe B và xe C

Xe B: mỗi đoạn mất $20 : 4 = 5$ phút, xe ở X lúc $t = 5, 15, 25, 35, \ldots$ – các **bội lẻ của** 5.
Xe C: mỗi đoạn mất $28 : 4 = 7$ phút, xe ở X lúc $t = 7, 21, 35, 49, \ldots$ – các **bội lẻ của** 7.

Bước 4. Khi nào hai xe gặp nhau ở X?

> **Nhắc lại kiến thức.** Một số chia hết cho cả 3 và 5 thì chia hết cho BCNN$(3, 5) = 15$.
> Tương tự: chia hết cho cả 3 và 7 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 21; chia hết cho cả 5 và 7 $\Leftrightarrow$ chia hết cho 35.

Xe A và xe B cùng ở X khi t vừa là bội lẻ của 3 vừa là bội lẻ của 5, tức t là **số lẻ chia hết cho** 15 (bội lẻ của 15). Tương tự: A và C gặp nhau khi t là bội lẻ của 21; B và C gặp nhau khi t là bội lẻ của 35.

Vì sao lại đúng? Bội lẻ của 15 là số lẻ chia hết cho 15, nên nó vừa là số lẻ chia hết cho 3 (bội lẻ của 3), vừa là số lẻ chia hết cho 5 (bội lẻ của 5). Ngược lại, một số vừa là bội lẻ của 3 vừa là bội lẻ của 5 thì lẻ và chia hết cho 15. □

Bước 5. Liệt kê trong khoảng $240 \le t \le 540$

Hai xe	Các giá trị t (bội lẻ)	Số lần
A và B (15)	$255, 285, 315, 345, 375, 405, 435, 465, 495, 525$	10
A và C (21)	$273, 315, 357, 399, 441, 483, 525$	7
B và C (35)	$245, 315, 385, 455, 525$	5

(Ví dụ hàng đầu: $15 \times 17 = 255$ là bội lẻ đầu tiên lớn hơn 240; sau đó cứ cộng thêm 30, vì giữa hai bội lẻ liên tiếp của 15 cách nhau $2 \times 15 = 30$.)

Bước 6. Bỏ các thời điểm bị đếm trùng

Cộng ba hàng được $10 + 7 + 5 = 22$, nhưng các thời điểm 315 và 525 xuất hiện ở *cả ba hàng* (đó là bội lẻ của $3 \times 5 \times 7 = 105$: lúc ấy cả ba xe cùng ở X). Mỗi thời điểm này bị đếm 3 lần trong khi chỉ được đếm 1 lần, nên phải bớt $2 + 2 = 4$:

$$22 - 4 = 18 \text{ thời điểm.}$$

Lỗi thường gặp. Đề hỏi số *thời điểm*, không phải số "cặp xe gặp nhau". Lúc ba xe cùng ở X chỉ là *một* thời điểm. Cộng thẳng $10 + 7 + 5 = 22$ rồi chọn (E) là sai.

Thử lại: Đổi ra giờ: 17 h 05; 17 h 15; 17 h 33; 17 h 45; 18 h 15; 18 h 45; 18 h 57; 19 h 15; 19 h 25; 19 h 39; 19 h 45; 20 h 15; 20 h 21; 20 h 35; 20 h 45; 21 h 03; 21 h 15; 21 h 45 – đếm được đúng 18 thời điểm, tất cả đều nằm giữa 17 h và 22 h.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 18

Bài 21

Mỗi mặt của một hình lập phương được sơn đúng một màu. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn hình lập phương sao cho hai mặt bất kì có chung một cạnh thì có màu khác nhau?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Lời giải chi tiết

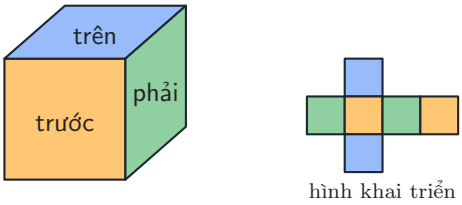
Phân tích đề. Hai mặt "có chung một cạnh" là hai mặt kề nhau. Hai mặt đối diện (như mặt trên và mặt dưới) không có cạnh chung nên được phép cùng màu. Ta cần (1) chỉ ra một cách tô dùng ít màu, và (2) chứng minh không thể dùng ít màu hơn.

Bước 1. Hai màu là không đủ

Vì sao lại đúng? Xét một đỉnh bất kì của hình lập phương, chẳng hạn đỉnh trên–trước–phải. Có ba mặt gặp nhau ở đỉnh đó: mặt trên, mặt trước, mặt phải. Hai mặt bất kì trong ba mặt này đều có chung một cạnh, nên ba mặt này phải có ba màu đôi một khác nhau. Do đó cần ít nhất 3 màu. □

Bước 2. Ba màu là đủ

Tô *hai mặt đối diện cùng một màu*: mặt trên và mặt dưới màu xanh dương, mặt trước và mặt sau màu cam, mặt trái và mặt phải màu xanh lá. Mỗi mặt kề với 4 mặt, đó chính là bốn mặt *không* đối diện với nó, và bốn mặt này mang hai màu kia. Vậy không có hai mặt kề nhau nào cùng màu.



hình khai triển

Bước 3. Kết luận

Cần ít nhất 3 màu (bước 1) và 3 màu là đủ (bước 2), nên số màu nhỏ nhất là 3.

Lỗi thường gặp. Chỉ tìm được một cách tô bằng 3 màu thì *chưa đủ* để khẳng định 3 là nhỏ nhất; phải giải thích vì sao 2 màu không được (lập luận ba mặt chung đỉnh). Ngược lại, nghĩ rằng "6 mặt phải có 6 màu" là quên rằng mặt đối diện được phép cùng màu.

Thử lại: Trên hình khai triển, mỗi ô vuông chỉ chung cạnh với các ô khác màu (khi gấp lại, hai ô cùng màu là hai mặt đối diện).

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 3 màu

Bài 22

Có bao nhiêu cặp số (m, n) khác nhau lấy từ các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$ sao cho $m < n$ và $m + n$ là số chẵn?

(A) 55 (B) 90 (C) 140 (D) 110 (E) 50

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta chọn hai số khác nhau trong 20 số; vì yêu cầu $m < n$ nên mỗi cặp hai số chỉ được đếm *một lần* (số nhỏ là m, số lớn là n). Điều kiện: tổng $m + n$ chẵn.

Bước 1. Khi nào tổng hai số là số chẵn?

Nhắc lại kiến thức. chẵn + chẵn = chẵn; lẻ + lẻ = chẵn; chẵn + lẻ = lẻ.

Vậy $m+n$ chẵn khi và chỉ khi m và n **cùng tính chẵn lẻ** (cùng chẵn hoặc cùng lẻ).

Bước 2. Chia 20 số thành hai nhóm

Nhóm chẵn: $2, 4, 6, \ldots, 20$ – có 10 số. Nhóm lẻ: $1, 3, 5, \ldots, 19$ – có 10 số.

Bước 3. Đếm số cặp trong nhóm chẵn

Chọn số thứ nhất có 10 cách, số thứ hai (khác số thứ nhất) có 9 cách: $10 \times 9 = 90$ cách chọn *có thứ tự*. Nhưng mỗi cặp, ví dụ $\{2, 4\}$, bị đếm hai lần (2 rồi 4, hoặc 4 rồi 2), trong khi điều kiện $m < n$ chỉ cho phép một thứ tự $(2, 4)$. Vậy số cặp là $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$.

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 2 phần tử (không kể thứ tự) từ k phần tử là $\dfrac{k \times (k-1)}{2}$.

Bước 4. Đếm số cặp trong nhóm lẻ và cộng lại

Tương tự, nhóm lẻ cho 45 cặp. Một cặp không thể vừa ở nhóm chẵn vừa ở nhóm lẻ, nên theo quy tắc cộng: $45 + 45 = 90$ cặp.

Lỗi thường gặp. Quên chia cho 2 sẽ được $90 + 90 = 180$ (không có trong đáp án); quên mất nhóm lẻ sẽ được 45. Hãy luôn tự hỏi: "Mình có đếm một cặp hai lần không? Mình có bỏ sót trường hợp nào không?"

Thử lại: Đếm bằng phần bù: tổng số cặp $m < n$ là $\dfrac{20 \times 19}{2} = 190$. Số cặp khác tính chẵn lẻ (một chẵn, một lẻ) là $10 \times 10 = 100$. Vậy số cặp cùng tính chẵn lẻ là $190 - 100 = 90$. Khớp! Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 90 cặp

Bài 23

Hai số nguyên dương có hai chữ số, khác nhau, được gọi là một *cặp số đảo* nếu số này nhận được từ số kia bằng cách đổi chỗ hai chữ số. Ví dụ: 52 và 25 là một cặp số đảo. Số 2015 có một tính chất đặc biệt: nó bằng tích của ba số nguyên tố khác nhau, trong đó có hai số tạo thành một cặp số đảo ($2015 = 5 \times 13 \times 31$). Kể cả 2015, có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10 000 có cùng tính chất này?

(A) 18 (B) 14 (C) 20 (D) 17 (E) 19

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần đếm các số $N < 10\,000$ có dạng $N = p \times q \times r$, với p, q, r là ba số nguyên tố khác nhau, trong đó hai số (gọi là p và q) là một cặp số đảo có hai chữ số. Kế hoạch: tìm tất cả các cặp số đảo gồm hai số nguyên tố, rồi với mỗi cặp tìm các số nguyên tố thứ ba phù hợp.

Bước 1. Tìm các cặp số đảo mà cả hai số đều là số nguyên tố

Nhắc lại kiến thức. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Các số nguyên tố có hai chữ số: $11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$.

Mẹo ThinkAlgo. Số đảo của p có chữ số hàng đơn vị chính là chữ số hàng chục của p. Số nguyên tố có hai chữ số phải tận cùng bằng $1, 3, 7$ hoặc 9, nên chỉ cần xét các số nguyên tố bắt đầu bằng $1, 3, 7, 9$: $11, 13, 17, 19, 31, 37, 71, 73, 79, 97$.

Kiểm tra số đảo của từng số:

p	11	13	17	19	31	37	71	73	79	97
số đảo	11	31	71	91	13	73	17	37	97	79
nguyên tố?	trùng	có	có	không	có	có	có	có	có	có

($91 = 7 \times 13$ không là số nguyên tố; 11 đảo lại vẫn là 11, không phải hai số *khác nhau*.) Vậy có đúng 4 cặp: $\{13, 31\}$, $\{17, 71\}$, $\{37, 73\}$, $\{79, 97\}$.

Bước 2. Tính tích của mỗi cặp

$13 \times 31 = 403$; $17 \times 71 = 1207$; $37 \times 73 = 2701$; $79 \times 97 = 7663$.

Bước 3. Tìm số nguyên tố thứ ba r cho từng cặp

Cần r là số nguyên tố, khác hai số của cặp, và tích $< 10\,000$.

- Cặp $\{13, 31\}$: cần $403 \times r < 10\,000$. Vì $403 \times 24 = 9672$ và $403 \times 25 = 10\,075$ nên $r \le 23$. Các số nguyên tố ≤ 23 là $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$; bỏ 13 (đã có trong cặp): còn 8 số, cho 806; 1209; 2015; 2821; 4433; 6851; 7657; 9269.
- Cặp $\{17, 71\}$: cần $1207 \times r < 10\,000$, mà $1207 \times 8 = 9656$, $1207 \times 9 = 10\,863$ nên $r \le 8$: $r \in \{2, 3, 5, 7\}$, cho 2414; 3621; 6035; 8449 (4 số).
- Cặp $\{37, 73\}$: $2701 \times 3 = 8103 < 10\,000$, $2701 \times 4 > 10\,000$ nên $r \in \{2, 3\}$: 5402; 8103 (2 số).
- Cặp $\{79, 97\}$: ngay cả $7663 \times 2 = 15\,326 > 10\,000$, nên không có số nào.

Bước 4. Kiểm tra không có số nào bị đếm hai lần và cộng lại

Vì sao lại đúng? Mỗi số chỉ có một cách phân tích ra thừa số nguyên tố. Nếu một số xuất hiện ở hai danh sách thì trong ba thừa số nguyên tố của nó có hai cặp số đảo khác nhau; hai cặp này phải dùng chung một số nguyên tố. Nhưng nhìn bảng ở bước 1, mỗi số nguyên tố chỉ thuộc đúng một cặp. Vậy không có số nào bị đếm hai lần. □

Tổng cộng: $8 + 4 + 2 + 0 = 14$ số.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) quên rằng số thứ ba phải *khác* hai số của cặp, nên đếm thêm $403 \times 13 = 5239 = 13 \times 13 \times 31$ (sai, vì 13 lặp lại); (2) quên số nguyên tố 2.

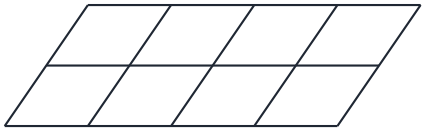
Thử lại: $2015 = 403 \times 5$ có trong danh sách. Kiểm tra vài số: $9269 = 13 \times 31 \times 23$, $8449 = 17 \times 71 \times 7$, $8103 = 37 \times 73 \times 3$; tất cả đều nhỏ hơn 10 000.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 14

Bài 24

Hình bên được ghép từ 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



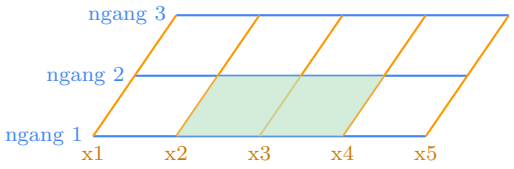
(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình gồm 2 hàng, mỗi hàng 4 hình bình hành nhỏ. Mỗi hình bình hành trong hình được tạo bởi các đoạn thẳng có sẵn: hai cạnh nằm trên *đường nằm ngang*, hai cạnh nằm trên *đường xiên*.

Bước 1. Đếm các đường thẳng của hình

Đánh số: có 3 đường nằm ngang (đáy, giữa, trên) và 5 đường xiên (song song với nhau).



Ví dụ: hình bình hành tô xanh lá được xác định bởi đường ngang 1, ngang 2 và đường xiên x2, x4.

Bước 2. Mỗi hình bình hành ứng với một cách chọn 2 đường ngang và 2 đường xiên

Chọn 2 trong 3 đường ngang làm cạnh dưới và cạnh trên, chọn 2 trong 5 đường xiên làm cạnh trái và cạnh phải, ta được đúng một hình bình hành; ngược lại mỗi hình bình hành trong hình cho đúng một cách chọn như vậy.

> **Nhắc lại kiến thức.** Số cách chọn 2 đường trong k đường là $\dfrac{k \times (k-1)}{2}$.

Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ cách. Chọn 2 đường xiên: $\dfrac{5 \times 4}{2} = 10$ cách.

Bước 3. Áp dụng quy tắc nhân

Số hình bình hành: $3 \times 10 = 30$.

Bước 4. Kiểm tra bằng cách đếm theo kích thước

Gọi hình bình hành "cao a, rộng b" là hình gồm a hàng và b cột hình nhỏ:

	rộng 1	rộng 2	rộng 3	rộng 4	Cộng
cao 1 (có 2 vị trí theo hàng)	$2 \times 4 = 8$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$	20
cao 2 (có 1 vị trí theo hàng)	4	3	2	1	10

Lỗi thường gặp. Đừng chỉ đếm 8 hình nhỏ cộng vài hình lớn "dễ thấy". Hãy đếm có hệ thống: theo kích thước (bảng trên) hoặc theo cách chọn các đường thẳng.

Thử lại: Tổng theo bảng: $20 + 10 = 30$, trùng với cách tính 3×10.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 30 hình bình hành

Bài 25

Trong một cái lọ có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh, ngoài ra không có viên bi nào khác. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi từ lọ. Nếu hai viên cùng màu, Hoa bỏ ra ngoài một viên và trả viên kia vào lọ. Nếu hai viên khác màu, Hoa bỏ viên bi đỏ ra ngoài và trả viên bi xanh vào lọ. Hoa làm như vậy tất cả ba lần. Xác suất để viên bi cuối cùng còn lại trong lọ là bi đỏ bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) 0

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần lấy, trong lọ bớt đi đúng 1 viên bi. Sau 3 lần, từ 4 viên còn lại 1 viên. Ta theo dõi *trạng thái* của lọ, viết (số bi đỏ, số bi xanh), bắt đầu từ $(2Đ, 2X)$.

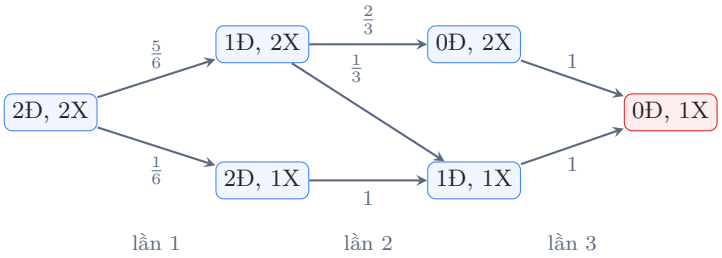
Bước 1. Lần lấy thứ nhất, từ $(2\mathbf{Đ}, 2\mathbf{X})$
Gọi các bi là $Đ_1$, $Đ_2$, X_1, X_2. Có 6 cách lấy 2 viên, đồng khả năng: $Đ_1Đ_2$; X_1X_2; $Đ_1X_1$; $Đ_1X_2$; $Đ_2X_1$; $Đ_2X_2$.

- Hai bi đỏ (1 cách): bỏ 1 bi đỏ $\to (1Đ, 2X)$.
- Hai bi xanh (1 cách): bỏ 1 bi xanh $\to (2Đ, 1X)$.
- Khác màu (4 cách): bỏ bi đỏ $\to (1Đ, 2X)$.

Vậy sau lần 1: trạng thái $(1Đ, 2X)$ với xác suất $\frac{5}{6}$, trạng thái $(2Đ, 1X)$ với xác suất $\frac{1}{6}$.

Bước 2. Lần lấy thứ hai
Từ $(1Đ, 2X)$: có 3 cách lấy; 2 cách khác màu $\to (0Đ, 2X)$; 1 cách hai bi xanh $\to (1Đ, 1X)$.
Từ $(2Đ, 1X)$: có 3 cách lấy; 1 cách hai bi đỏ $\to (1Đ, 1X)$; 2 cách khác màu $\to (1Đ, 1X)$. Vậy từ $(2Đ, 1X)$ chắc chắn sang $(1Đ, 1X)$.

Bước 3. Lần lấy thứ ba
Từ $(0Đ, 2X)$: lấy hai bi xanh, bỏ một $\to (0Đ, 1X)$.
Từ $(1Đ, 1X)$: lấy hai bi khác màu, bỏ bi đỏ $\to (0Đ, 1X)$.



Mọi nhánh đều kết thúc ở $(0Đ, 1X)$: viên bi cuối cùng **luôn** là bi xanh.

Bước 4. Giải thích vì sao – không cần vẽ cây

Vì sao lại đúng? Hãy nhìn vào số bi xanh. Mỗi khi trong hai viên lấy ra có ít nhất một bi xanh, Hoa luôn trả lại vào lọ một bi xanh (nếu hai bi xanh thì trả một viên; nếu khác màu thì trả viên xanh). Số bi xanh chỉ giảm khi lấy được hai bi xanh, và khi đó vẫn còn lại ít nhất viên vừa trả vào. Vậy trong lọ *luôn còn ít nhất một bi xanh.* Khi chỉ còn một viên, viên đó phải là bi xanh. □

Do đó biến cố "viên còn lại là bi đỏ" là *biến cố không thể*, có xác suất bằng 0.

Nhắc lại kiến thức. Biến cố không thể (không bao giờ xảy ra) có xác suất 0; biến cố chắc chắn có xác suất 1.

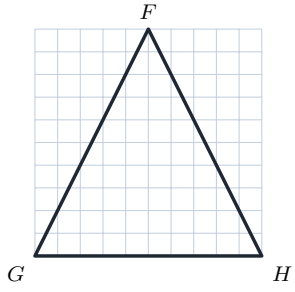
Lỗi thường gặp. Thấy "2 đỏ, 2 xanh" rồi đoán ngay xác suất $\frac{1}{2}$ là bẫy: luật bỏ bi *không đối xứng* giữa hai màu (khi khác màu thì luôn bỏ bi đỏ).

Thử lại: Tổng xác suất tới trạng thái cuối $(0Đ, 1X)$: $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{10}{18} + \frac{5}{18} + \frac{3}{18} = 1$. Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 0

Bài 26 *

Trên lưới ô vuông 10×10 ở hình bên, cho tam giác FGH. Điểm P có thể là bất kì điểm nào trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P, ta có đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả $41 \times 3 = 123$ tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích bằng đúng một nửa diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Lấy cạnh mỗi ô vuông làm đơn vị và đặt G ở góc dưới trái. Khi đó G, H ở hai góc dưới ($GH = 10$), F ở chính giữa cạnh trên. Mỗi điểm lưới được gọi tên bằng hai số (số ô sang phải, số ô lên trên); ví dụ $G = (0, 0)$, $H = (10, 0)$, $F = (5, 10)$.

Bước 1. Tính diện tích tam giác FGH và một nửa của nó

> **Nhắc lại kiến thức.** Diện tích tam giác $= \frac{1}{2} \times$ cạnh đáy $\times$ chiều cao tương ứng.

$S_{FGH} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$. Một nửa là 25.

Bước 2. Tam giác GPH: dễ nhất

Tam giác GPH có đáy $GH = 10$ và chiều cao là khoảng cách từ P xuống GH, tức là "độ cao" h của P (số ô tính từ đáy). $S_{GPH} = \frac{1}{2} \times 10 \times h = 5h$. Ta cần $5h = 25$, tức $h = 5$: P nằm trên đường kẻ ngang thứ 5. Ở độ cao 5 (giữa chiều cao), tam giác rộng bằng một nửa đáy, từ vị trí 2,5 đến 7,5. Các điểm lưới nằm *bên trong* trên đoạn đó là $(3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), (7, 5)$: có **5** điểm.

Bước 3. Tam giác FPG: dùng đường thẳng song song

> **Nhắc lại kiến thức.** Các tam giác có chung đáy và có đỉnh thứ ba nằm trên một đường thẳng song song với đáy thì có cùng chiều cao, nên có diện tích bằng nhau.

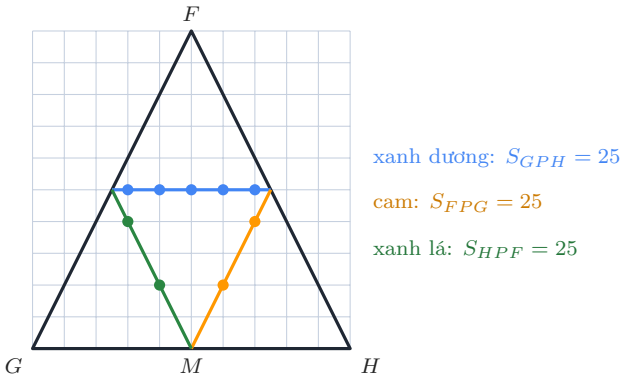
Gọi $M = (5, 0)$ là trung điểm của GH. Tam giác FMG có đáy $GM = 5$, chiều cao 10, nên $S_{FMG} = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$. Vậy mọi điểm P nằm trên đường thẳng đi qua M và song song với FG đều cho $S_{FPG} = 25$.

> **Vì sao lại đúng?** Nếu P nằm xa FG hơn đường thẳng đó thì chiều cao của tam giác FPG (ứng với đáy FG) lớn hơn, nên diện tích lớn hơn 25; nếu nằm gần FG hơn thì diện tích nhỏ hơn 25. Vậy $S_{FPG} = 25$ *chỉ khi* P nằm trên đường thẳng ấy. □

Cạnh FG đi từ $(0, 0)$ tới $(5, 10)$: cứ sang phải 1 ô thì lên 2 ô. Đường song song qua $M = (5, 0)$ cũng vậy: đi qua $(5, 0)$, $(6, 2)$, $(7, 4)$ rồi gặp cạnh FH tại (7,5; 5) (trung điểm của FH). Các điểm lưới nằm *bên trong* tam giác là $(6, 2)$ và $(7, 4)$: có **2** điểm. (M nằm trên cạnh GH nên bị loại.)

Bước 4. Tam giác HPF: đối xứng

Hình đối xứng qua đường thẳng đứng đi qua F, nên tương tự có **2** điểm: $(4, 2)$ và $(3, 4)$.



Bước 5. Cộng lại

Số tam giác có diện tích 25: $5 + 2 + 2 = 9$. (Một điểm P không thể cho hai tam giác cùng có diện tích 25, vì khi đó tam giác thứ ba có diện tích $50 - 25 - 25 = 0$, mà P nằm hẳn bên trong. Nên không có tam giác nào bị đếm thiếu hay trùng.)

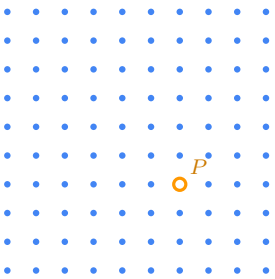
Thử lại: Với $P = (6, 2)$: tam giác FPG nằm trong hình chữ nhật từ $(0, 0)$ đến $(6, 10)$, diện tích 60. Cắt bỏ ba tam giác vuông: $\frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$, $\frac{1}{2} \times 1 \times 8 = 4$ và $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$. Còn lại $60 - 6 - 4 - 25 = 25$. Đúng!

Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 9 tam giác

Bài 27

Người ta xếp 100 điểm thành một lưới vuông 10×10 như hình bên. Điểm P đã được đánh dấu. Chọn ngẫu nhiên một điểm Q trong 99 điểm còn lại. Xác suất để đoạn thẳng PQ nằm ngang hoặc thẳng đứng là



(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{4}{25}$ (E) $\frac{5}{33}$

Lời giải chi tiết

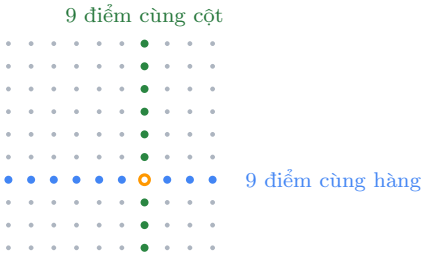
Phân tích đề. Q được chọn ngẫu nhiên trong 99 điểm (không tính P), các điểm đồng khả năng. Đoạn PQ nằm ngang khi Q cùng hàng với P; thẳng đứng khi Q cùng cột với P.

Bước 1. Số kết quả có thể

Có $100 - 1 = 99$ cách chọn Q.

Bước 2. Số kết quả thuận lợi

Hàng chứa P có 10 điểm, trừ P còn 9 điểm. Cột chứa P có 10 điểm, trừ P còn 9 điểm. Một điểm khác P không thể vừa cùng hàng vừa cùng cột với P (điểm duy nhất như thế là chính P), nên không có điểm nào bị đếm hai lần: tổng cộng $9 + 9 = 18$ điểm.



Bước 3. Tính xác suất

$$P = \frac{18}{99} = \frac{18:9}{99:9} = \frac{2}{11}.$$

Lỗi thường gặp. Mẫu số là 99 chứ không phải 100, vì Q phải khác P. Dùng 100 sẽ ra $\frac{18}{100}$, không có trong các phương án. Cũng đừng đếm $10 + 10 = 20$ điểm (tính cả P hai lần).

Mẹo ThinkAlgo. Vị trí của P trên lưới không quan trọng: điểm nào cũng có đúng 9 điểm cùng hàng và 9 điểm cùng cột.

Thử lại: $\frac{2}{11} \times 99 = 18$, đúng bằng số điểm thuận lợi.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) $\frac{2}{11}$

Bài 28

Tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 98 đến 101 là

$$9 + 8 + 9 + 9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 38.$$

Hỏi tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 1 đến 2008 là bao nhiêu?

(A) 30 054 (B) 27 018 (C) 28 036 (D) 30 036 (E) 28 054

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Viết ra 2008 số rồi cộng là quá dài. Ta chia thành ba khối: từ 1 đến 999; từ 1000 đến 1999; từ 2000 đến 2008, và tính tổng chữ số của từng khối bằng cách đếm *mỗi chữ số xuất hiện bao nhiêu lần.*

Bước 1. Khối 1 đến 999: viết thêm số 0 vào trước cho đủ ba chữ số

Viết các số từ 0 đến 999 dưới dạng ba chữ số: $000, 001, 002, \ldots, 998, 999$. Thêm chữ số 0 vào trước

và thêm số 000 *không làm thay đổi* tổng các chữ số. Có tất cả 1000 số, tức 3000 chữ số.

Vì sao lại đúng? Ở hàng đơn vị, các chữ số lặp lại theo chu kì $0, 1, 2, \ldots, 9$; trong 1000 số có 100 chu kì nên mỗi chữ số 0–9 xuất hiện đúng 100 lần. Ở hàng chục, mỗi chữ số đứng liền 10 lần (00–09 có chữ số hàng chục 0, ...) và lặp lại 10 lần, cũng được 100 lần. Ở hàng trăm: 000–099 có chữ số hàng trăm 0 (100 lần), ..., 900–999 có chữ số hàng trăm 9 (100 lần). Vậy ở mỗi hàng, mỗi chữ số xuất hiện 100 lần. □

Do đó mỗi chữ số $0, 1, \ldots, 9$ xuất hiện $3 \times 100 = 300$ lần. Tổng các chữ số:

$$300 \times (0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 300 \times 45 = 13\,500.$$

Nhắc lại kiến thức. $0 + 1 + 2 + \cdots + 9 = \dfrac{9 \times 10}{2} = 45$ (ghép cặp $0 + 9 = 1 + 8 = \cdots = 4 + 5 = 9$, có 5 cặp).

Bước 2. Khối 1000 đến 1999
Mỗi số có dạng $1\,abc$ với abc chạy từ 000 đến 999. Phần ba chữ số cuối cho tổng 13 500 (như bước 1). Chữ số hàng nghìn là 1, xuất hiện 1000 lần, góp thêm 1000. Tổng: $13\,500 + 1000 = 14\,500$.

Bước 3. Khối 2000 đến 2008
Có 9 số. Chữ số hàng nghìn 2 góp $9 \times 2 = 18$; hai chữ số giữa đều là 0; chữ số hàng đơn vị là $0, 1, \ldots, 8$, góp $0 + 1 + \cdots + 8 = 36$. Tổng: $18 + 36 = 54$.

Bước 4. Cộng ba khối

$$13\,500 + 14\,500 + 54 = 28\,054.$$

Lỗi thường gặp. Đừng quên khối lẻ cuối cùng 2000–2008 (nếu quên sẽ được 28 000), và đừng quên chữ số hàng nghìn 1 của khối thứ hai (nếu quên sẽ được 27 054).

Thử lại: Thử cách làm trên một trường hợp nhỏ, từ 1 đến 99: mỗi chữ số xuất hiện $2 \times 10 = 20$ lần, tổng $20 \times 45 = 900$. Đếm trực tiếp: hàng đơn vị góp $10 \times 45 = 450$, hàng chục góp $10 \times (1 + 2 + \cdots + 9) = 450$, cộng lại 900. Khớp.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 28 054

Bài 29

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh (mỗi con có sáu mặt ghi số từ 1 đến 6). Xác suất để số chấm trên con xúc xắc đỏ lớn hơn số chấm trên con xúc xắc xanh là

(A) $\dfrac{18}{36}$ (B) $\dfrac{25}{36}$ (C) $\dfrac{15}{36}$ (D) $\dfrac{12}{36}$ (E) $\dfrac{17}{36}$

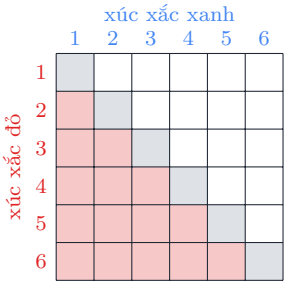
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một kết quả là một cặp (số trên con đỏ, số trên con xanh). Hai con xúc xắc khác màu nên $(5,2)$ và $(2,5)$ là hai kết quả khác nhau.

Bước 1. Số kết quả có thể

Theo quy tắc nhân: $6 \times 6 = 36$ kết quả, đồng khả năng.

Bước 2. Lập bảng và đánh dấu các ô "đỏ > xanh"



Ô tô đỏ: số đỏ lớn hơn số xanh; ô tô xám: hai số bằng nhau. Đếm theo từng hàng (số đỏ): đỏ $= 1$: 0 ô; đỏ $= 2$: 1 ô; đỏ $= 3$: 2 ô; đỏ $= 4$: 3 ô; đỏ $= 5$: 4 ô; đỏ $= 6$: 5 ô. Tổng: $0+1+2+3+4+5 = 15$ kết quả thuận lợi.

Bước 3. Tính xác suất

$P(\text{đỏ} > \text{xanh}) = \dfrac{15}{36}$.

Bước 4. Cách nhanh: dùng tính đối xứng

Có 6 kết quả hai số bằng nhau (đường chéo). Còn lại $36 - 6 = 30$ kết quả, trong đó "đỏ lớn hơn" và "xanh lớn hơn" có số lượng bằng nhau (đổi vai hai con xúc xắc), nên mỗi loại có $30 : 2 = 15$ kết quả.

Lỗi thường gặp. Đáp án $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ là bẫy: nó quên mất các trường hợp hai số bằng nhau. "Đỏ lớn hơn" và "xanh lớn hơn" không phải là hai khả năng duy nhất.

Thử lại: $P(\text{đỏ} > \text{xanh}) + P(\text{bằng nhau}) + P(\text{xanh} > \text{đỏ}) = \frac{15}{36} + \frac{6}{36} + \frac{15}{36} = 1$.

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) $\dfrac{15}{36}$

Bài 30

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh. Xác suất để *tích* hai số chấm xuất hiện là một số chẵn bằng

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{3}{4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{2}{3}$ (E) $\dfrac{11}{36}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như bài 29, có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng. Đếm trực tiếp các tích chẵn khá dài, nên ta đếm *phần bù*: các kết quả có tích lẻ.

Bước 1. Khi nào tích hai số là số lẻ?

Nhắc lại kiến thức. lẻ × lẻ = lẻ; chẵn × (số bất kì) = chẵn. Vậy tích hai số là số lẻ khi và chỉ khi *cả hai* số đều lẻ.

Bước 2. Đếm các kết quả có tích lẻ

Số lẻ trên mỗi con xúc xắc: $1, 3, 5$ (3 số). Cả hai con đều lẻ: $3 \times 3 = 9$ kết quả.

Bước 3. Đếm các kết quả có tích chẵn bằng phần bù

Nhắc lại kiến thức. *Phần bù*: số kết quả thuận lợi = số kết quả có thể − số kết quả không thuận lợi. Tương tự, $P(\text{biến cố}) = 1 - P(\text{biến cố không xảy ra})$.

Số kết quả có tích chẵn: $36 - 9 = 27$.

Bước 4. Tính xác suất

$$P(\text{tích chẵn}) = \frac{27}{36} = \frac{27:9}{36:9} = \frac{3}{4}.$$

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ "chẵn hay lẻ là nửa nọ nửa kia" nên chọn $\frac{1}{2}$. Nhưng chỉ cần *một* số chẵn là tích đã chẵn, nên tích chẵn xảy ra nhiều hơn hẳn.

Thử lại: Đếm trực tiếp: con đỏ chẵn (3 cách) với con xanh bất kì (6 cách): 18 kết quả; con đỏ lẻ (3 cách) và con xanh chẵn (3 cách): 9 kết quả. Tổng $18 + 9 = 27$. Khớp.
Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{3}{4}$

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Một hộp bút có 6 bút đỏ, 9 bút xanh và 5 bút đen, các bút giống hệt nhau trừ màu mực. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút.

a) Tính xác suất lấy được bút xanh.

b) Tính xác suất lấy được bút *không* phải màu đen.

c) Cần bỏ thêm vào hộp bao nhiêu bút đen để xác suất lấy được bút đen bằng $\frac{1}{2}$?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi chiếc bút là một kết quả đồng khả năng. Câu a, b là tính xác suất trực tiếp; câu c là bài toán "ngược": khi thêm bút đen thì *cả* số bút đen *lẫn* tổng số bút đều tăng.

Bước 1. Tổng số bút

$6 + 9 + 5 = 20$ chiếc.

Bước 2. Câu a

> **Nhắc lại kiến thức.** $P = \dfrac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả}}$.

$P(\text{xanh}) = \dfrac{9}{20}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

> **Nhắc lại kiến thức.** $P(\text{không } A) = 1 - P(A)$.

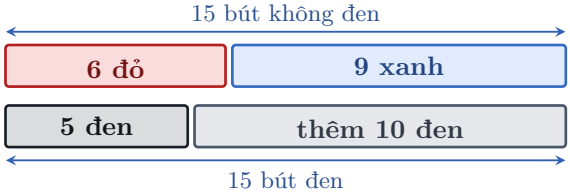
$P(\text{đen}) = \dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đen}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

Kiểm tra bằng cách đếm trực tiếp: bút không đen gồm $6 + 9 = 15$ chiếc, $\dfrac{15}{20} = \dfrac{3}{4}$ ✓.

Bước 4. Câu c – lập luận

Xác suất lấy được bút đen bằng $\frac{1}{2}$ nghĩa là bút đen chiếm *đúng một nửa* số bút, tức là số bút đen *bằng* số bút không đen.

Số bút không đen (đỏ và xanh) luôn là 15 chiếc, vì ta chỉ thêm bút đen. Vậy sau khi thêm phải có 15 bút đen. Lúc đầu có 5 bút đen, nên cần thêm $15 - 5 = 10$ chiếc.



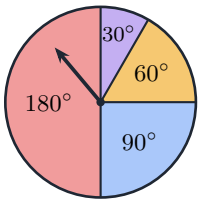
Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ "muốn từ $\frac{1}{4}$ lên $\frac{1}{2}$ thì gấp đôi số bút đen, thêm 5 chiếc". Nhưng khi thêm 5 bút đen thì tổng cũng tăng lên 25, xác suất là $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$, chưa bằng $\frac{1}{2}$.

Thử lại: Thêm 10 bút đen: có 15 bút đen trong tổng số $20 + 10 = 30$ bút; $P(\text{đen}) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ ✓.

Đáp số: a) $\frac{9}{20}$; **b)** $\frac{3}{4}$; **c) thêm 10 bút đen.**

Bài 32

Một bánh xe quay được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là 180° (đỏ), 90° (xanh), 60° (vàng) và 30° (tím), như hình bên. Quay bánh xe một lần.



a) Tính xác suất kim chỉ vào ô xanh.

b) Tính xác suất kim chỉ vào ô vàng hoặc ô tím.

c) Bạn Hùng nói: "Có 4 màu nên xác suất mỗi màu là $\frac{1}{4}$." Hùng nói đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các ô có kích thước *khác nhau*, nên bốn ô *không* đồng khả năng. Ta không thể dùng "1 ô trên 4 ô". Thay vào đó, khả năng kim dừng ở một ô tỉ lệ với độ lớn của ô, tức là với góc ở tâm của ô.

Nhắc lại kiến thức. Với bánh xe có các ô không bằng nhau: $P(\text{ô}) = \dfrac{\text{góc ở tâm của ô}}{360°}$. Cả vòng tròn có góc 360°.

Bước 1. Kiểm tra số liệu

$180° + 90° + 60° + 30° = 360°$ – đúng bằng một vòng tròn ✓.

Bước 2. Câu a

$P(\text{xanh}) = \frac{90}{360} = \frac{1}{4}$.

Cách nghĩ khác: ta có thể chia bánh xe thành 12 ô nhỏ bằng nhau, mỗi ô 30°. Khi đó đỏ chiếm 6 ô nhỏ, xanh 3 ô, vàng 2 ô, tím 1 ô; 12 ô nhỏ này đồng khả năng. $P(\text{xanh}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ ✓.

Bước 3. Câu b

Ô vàng và ô tím không chồng lên nhau, nên góc tổng là $60° + 30° = 90°$. $P(\text{vàng hoặc tím}) = \frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ (hoặc $\frac{2+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$).

Bước 4. Câu c

Hùng nói **sai**. Công thức "thuận lợi chia tất cả" chỉ dùng được khi các kết quả *đồng khả năng*. Ở đây bốn màu không đồng khả năng: ô đỏ chiếm nửa bánh xe nên $P(\text{đỏ}) = \frac{180}{360} = \frac{1}{2}$, còn

$P(\text{tím}) = \dfrac{30}{360} = \dfrac{1}{12}$ – khác xa nhau.

Thử lại: $P(\text{đỏ}) + P(\text{xanh}) + P(\text{vàng}) + P(\text{tím}) = \dfrac{6}{12} + \dfrac{3}{12} + \dfrac{2}{12} + \dfrac{1}{12} = 1$ ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể cắt một đĩa giấy thành 12 "miếng bánh" bằng nhau rồi tô màu như đề bài. Trẻ đếm số miếng của mỗi màu sẽ hiểu ngay vì sao ô to thì xác suất lớn.

Đáp số: a) $\dfrac{1}{4}$; b) $\dfrac{1}{4}$; c) Sai, vì các ô không bằng nhau (ví dụ $P(\text{đỏ}) = \dfrac{1}{2}$, $P(\text{tím}) = \dfrac{1}{12}$).

Bài 33

Căng tin trường có thực đơn bữa trưa: món chính chọn một trong 3 món (cơm gà, phở, bún chả); đồ uống chọn một trong 2 loại (trà đá, nước cam); tráng miệng chọn một trong 2 món (chè, sữa chua). Mỗi suất ăn gồm một món chính, một đồ uống và một món tráng miệng.

a) Có bao nhiêu suất ăn khác nhau?

b) Bạn Lan được phát ngẫu nhiên một suất ăn. Tính xác suất suất ăn đó có phở.

c) Tính xác suất suất ăn của Lan có cả phở và nước cam.

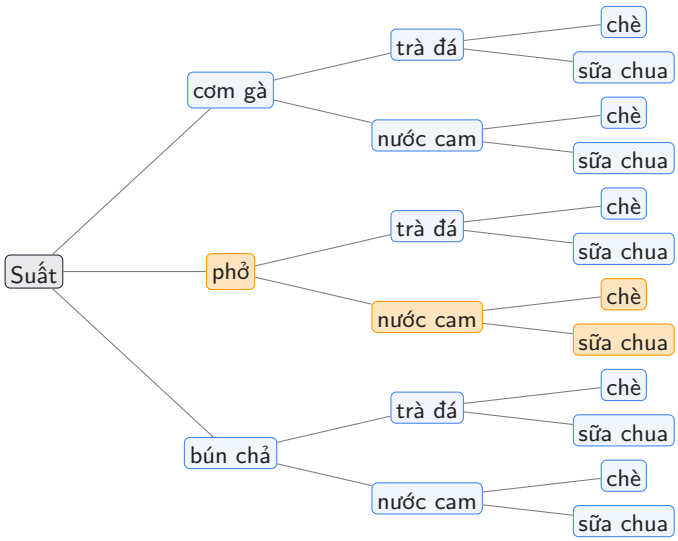
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi suất ăn được tạo bởi ba bước chọn liên tiếp: món chính, đồ uống, tráng miệng. Được "phát ngẫu nhiên" nghĩa là mọi suất ăn khác nhau đều đồng khả năng.

Bước 1. Câu a – quy tắc nhân

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: một việc gồm nhiều bước, bước 1 có m cách, bước 2 có n cách, bước 3 có p cách thì có $m \times n \times p$ cách.

Số suất ăn: $3 \times 2 \times 2 = 12$.



Sơ đồ cây có 3 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa 2 nhánh, mỗi nhánh đó lại tỏa 2 nhánh: 12 ngọn,

đúng 12 suất ăn.

Bước 2. Câu b

Các suất có phở: món chính cố định là phở, đồ uống 2 cách, tráng miệng 2 cách: $1 \times 2 \times 2 = 4$ suất (nhánh giữa của sơ đồ cây). $P(\text{có phở}) = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$.

Mẹo ThinkAlgo. Cũng có thể nghĩ nhanh: món chính được chọn ngẫu nhiên trong 3 món, mỗi món xuất hiện trong số suất ăn như nhau, nên $P(\text{phở}) = \dfrac{1}{3}$. Đồ uống và tráng miệng không ảnh hưởng.

Bước 3. Câu c

Món chính là phở, đồ uống là nước cam, chỉ còn chọn tráng miệng: $1 \times 1 \times 2 = 2$ suất (tô cam trên sơ đồ). $P(\text{phở và nước cam}) = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$.

Thử lại: Liệt kê: (phở, nước cam, chè) và (phở, nước cam, sữa chua) – đúng 2 suất ✓.

Đáp số: a) 12 suất; b) $\dfrac{1}{3}$; c) $\dfrac{1}{6}$.

Bài 34

Một hội trường có 20 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 12 ghế, và mỗi hàng phía sau có nhiều hơn hàng ngay trước nó 2 ghế.

a) Hàng thứ 20 có bao nhiêu ghế?

b) Hàng thứ mấy có đúng 30 ghế?

c) Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số ghế các hàng là $12; 14; 16; \ldots$ – một *dãy cách đều* với khoảng cách $d = 2$. Ta cần: số hạng thứ 20, vị trí của số 30 và tổng của 20 số hạng.

Bước 1. Câu a – tìm quy luật

Hàng	1	2	3	4	k
Số ghế	12	$12+2$	$12+2\times 2$	$12+3\times 2$	$12+(k-1)\times 2$

Từ hàng 1 đến hàng k có $k-1$ "bước nhảy", mỗi bước thêm 2 ghế. Hàng 20: $12+19\times 2 = 12+38 = 50$ ghế.

Lỗi thường gặp. Không phải $12 + 20 \times 2 = 52$: từ hàng 1 đến hàng 20 chỉ có 19 lần tăng (lỗi "lệch một").

Bước 2. Câu b

Cần $12 + (k-1) \times 2 = 30$, tức $(k-1) \times 2 = 18$, $k - 1 = 9$, $k = 10$. Hàng thứ 10 có 30 ghế.

Bước 3. Câu c – tổng dãy cách đều

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$ (cách ghép cặp của Gauss).

Tổng số ghế: $\dfrac{(12+50)\times 20}{2} = \dfrac{62\times 20}{2} = 620$ ghế.

Vì sao lại đúng? Ghép hàng 1 với hàng 20: $12+50=62$; hàng 2 với hàng 19: $14+48=62$; …; hàng 10 với hàng 11: $30+32=62$. Có 10 cặp, mỗi cặp 62 ghế, nên tổng là $10\times 62 = 620$. □

Thử lại: Cách khác: nếu mọi hàng đều có 12 ghế thì có $20\times 12 = 240$ ghế; phần "thêm" là $0+2+4+\cdots+38 = 2\times(0+1+\cdots+19) = 2\times 190 = 380$; tổng $240+380=620$ ✓.

Đáp số: a) 50 ghế; b) hàng thứ 10; c) 620 ghế.

Bài 35 *

Một hộp chỉ chứa bi đỏ và bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được bi đỏ là $\dfrac{3}{5}$. Nếu bỏ thêm vào hộp 5 viên bi xanh thì xác suất lấy được bi đỏ chỉ còn $\dfrac{1}{2}$. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta chưa biết tổng số bi, chỉ biết *tỉ lệ*. Thêm bi xanh thì số bi đỏ không đổi. Hãy dịch hai xác suất sang ngôn ngữ "phần bằng nhau" (sơ đồ đoạn thẳng).

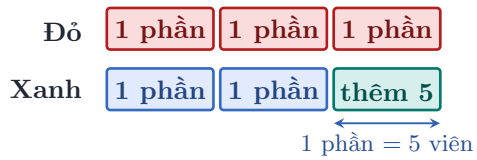
Bước 1. Dịch điều kiện thứ nhất

$P(\text{đỏ}) = \dfrac{3}{5}$: nếu chia số bi thành 5 phần bằng nhau thì bi đỏ chiếm 3 phần, bi xanh chiếm $5-3=2$ phần.

Bước 2. Dịch điều kiện thứ hai

Sau khi thêm 5 bi xanh, $P(\text{đỏ}) = \dfrac{1}{2}$: bi đỏ chiếm đúng một nửa, tức là *số bi đỏ bằng số bi xanh.*

Bước 3. Vẽ sơ đồ và so sánh



Bi đỏ: 3 phần. Bi xanh sau khi thêm: 2 phần + 5 viên. Hai số này bằng nhau, nên 5 viên chính là $3-2=1$ phần.

Bước 4. Tính số bi lúc đầu

1 phần = 5 viên. Bi đỏ: $3\times 5 = 15$ viên. Bi xanh: $2\times 5 = 10$ viên.

Mẹo ThinkAlgo. *Cách đại số (cho bạn nào thích):* gọi số bi đỏ là $3k$, bi xanh là $2k$. Sau khi thêm: $3k = 2k + 5$, nên $k = 5$.

Thử lại: Lúc đầu: 15 đỏ, 10 xanh, $P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{25} = \dfrac{3}{5}$ ✓. Thêm 5 xanh: 15 đỏ, 15 xanh, $P(\text{đỏ}) = \dfrac{15}{30} = \dfrac{1}{2}$ ✓.

Lỗi thường gặp. Đừng giải bằng cách "trừ xác suất": $\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{10}$ không cho biết gì trực tiếp về số bi. Xác suất là *tỉ số*, phải quay về số lượng cụ thể.

Đáp số: Lúc đầu có 15 bi đỏ và 10 bi xanh.

Bài 36 ⋆

Nhắc lại: số đối xứng là số đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau (ví dụ 3443, 7007).

a) Có bao nhiêu số đối xứng có bốn chữ số?

b) Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

c) Chọn ngẫu nhiên một số đối xứng có bốn chữ số. Tính xác suất số đó là số chẵn.

d) Chứng tỏ rằng mọi số đối xứng có bốn chữ số đều chia hết cho 11.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có bốn chữ số $\overline{abcd}$ là số đối xứng khi đọc ngược $\overline{dcba}$ vẫn là nó: $d = a$ và $c = b$. Vậy số đối xứng có bốn chữ số có dạng $\overline{abba}$, và chỉ có *hai* chữ số được chọn tự do: a và b.

Bước 1. Câu a

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân; chữ số đầu tiên của một số không được là 0.

$$\underset{\substack{\text{từ 1 đến 9}}}{\boxed{\begin{matrix}\text{chữ số a}\\ 9\end{matrix}}} \times \underset{\substack{\text{từ 0 đến 9}}}{\boxed{\begin{matrix}\text{chữ số b}\\ 10\end{matrix}}} \times \underset{\substack{\text{bằng b}}}{\boxed{\begin{matrix}\text{thứ ba}\\ 1\end{matrix}}} \times \underset{\substack{\text{bằng a}}}{\boxed{\begin{matrix}\text{thứ tư}\\ 1\end{matrix}}} = \quad 90$$

a: 9 cách (1 đến 9); b: 10 cách; hai chữ số sau bị ép bằng b và a. Có $9 \times 10 = 90$ số.

Bước 2. Câu b

Số chẵn khi chữ số hàng đơn vị chẵn. Chữ số hàng đơn vị chính là a, nên a phải chẵn *và* khác 0: $a \in \{2; 4; 6; 8\}$ – 4 cách. b vẫn có 10 cách. Có $4 \times 10 = 40$ số chẵn.

Lỗi thường gặp. Chữ số 0 là chữ số chẵn, nhưng $a = 0$ bị loại vì a còn là chữ số đầu tiên. Vì vậy chỉ có 4 chứ không phải 5 lựa chọn cho a.

Bước 3. Câu c

$P(\text{chẵn}) = \dfrac{40}{90} = \dfrac{4}{9}$.

Bước 4. Câu d – chứng minh

Vì sao lại đúng? Viết số $\overline{abba}$ theo giá trị các hàng: $\overline{abba} = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b$. Mà $1001 = 11 \times 91$ và $110 = 11 \times 10$, nên $\overline{abba} = 11 \times 91 \times a + 11 \times 10 \times b = 11 \times (91a + 10b)$, là một số chia hết cho 11. □

Thử lại: Ví dụ: $3443 = 11 \times 313$; $7007 = 11 \times 637$; $1221 = 11 \times 111$ ✓. Kiểm tra đếm: các số đối xứng bắt đầu bằng 1 là $1001; 1111; \ldots; 1991$ – đúng 10 số; chín chữ số đầu cho 90 số ✓.

Đáp số: a) 90; **b)** 40; **c)** $\frac{4}{9}$; **d)** $\overline{abba} = 11 \times (91a + 10b)$.

Bài 37 *

Từ bốn chữ số $0; 1; 2; 3$, lập các số có bốn chữ số đôi một khác nhau (mỗi chữ số dùng đúng một lần).

a) Lập được bao nhiêu số như vậy?

b) Có bao nhiêu số chẵn trong các số đó?

c) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu a). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi số là một cách xếp bốn chữ số $0; 1; 2; 3$ vào bốn hàng (nghìn, trăm, chục, đơn vị), với điều kiện chữ số hàng nghìn khác 0.

Bước 1. Câu a – chọn vị trí có điều kiện trước

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân. Vị trí nào có điều kiện thì chọn trước.

hàng nghìn	×	hàng trăm	×	hàng chục	×	đơn vị	=	
3		3		2		1		18
1 2 hoặc 3		kể cả 0		còn lại		còn lại		

Hàng nghìn: 3 cách (1, 2 hoặc 3). Hàng trăm: còn 3 chữ số (bây giờ được dùng 0): 3 cách. Hàng chục: 2 cách. Hàng đơn vị: 1 cách. Có $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$ số.

Lỗi thường gặp. Nếu quên điều kiện "hàng nghìn khác 0" sẽ được $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ – trong đó có 6 "số" bắt đầu bằng 0 như 0123, thực chất chỉ là số có ba chữ số.

Bước 2. Câu b – chia trường hợp theo chữ số hàng đơn vị

Số chẵn thì hàng đơn vị là 0 hoặc 2. Hai trường hợp này khác nhau ở chỗ: chữ số 0 có ảnh hưởng đến hàng nghìn.

- **Trường hợp 1: hàng đơn vị là 0.** Ba chữ số $1; 2; 3$ xếp tự do vào ba hàng còn lại (không còn lo chữ số 0 ở đầu): $3 \times 2 \times 1 = 6$ số.
- **Trường hợp 2: hàng đơn vị là 2.** Còn $0; 1; 3$. Hàng nghìn khác 0: 2 cách (1 hoặc 3); hàng trăm: 2 cách; hàng chục: 1 cách. Có $2 \times 2 \times 1 = 4$ số.

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc cộng: các trường hợp tách rời nhau thì cộng số cách của từng trường hợp.

Số các số chẵn: $6 + 4 = 10$.

Bước 3. Câu c

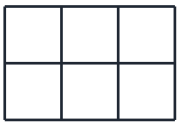
$P(\text{chẵn}) = \dfrac{10}{18} = \dfrac{5}{9}$.

Thử lại: Liệt kê các số chẵn. TH1: $1230; 1320; 2130; 2310; 3120; 3210$ (6 số). TH2: $1032; 1302; 3012; 3102$ (4 số). Tổng 10 ✓. Số lẻ (tận cùng 1 hoặc 3): mỗi trường hợp giống TH2, có 4 số, tổng 8; và $10 + 8 = 18$ ✓.

Đáp số: a) 18 số; b) 10 số chẵn; c) $\dfrac{5}{9}$.

Bài 38 *

Hình bên là một lưới hình chữ nhật gồm 2 hàng, 3 cột ô vuông.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trong số đó. Tính xác suất nó là hình vuông.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là một lưới kẻ suốt, nên dùng được mẹo "chọn hai đường". Ta cũng sẽ đếm theo kích thước để kiểm tra lại.

Bước 1. Câu a – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Nhắc lại kiến thức. Một hình chữ nhật trong lưới được xác định bởi 2 đường ngang và 2 đường dọc. Số cách chọn 2 đường trong n đường là $\dfrac{n \times (n-1)}{2}$.

Lưới có 3 đường ngang và 4 đường dọc.

- Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3 \times 2}{2} = 3$ cách.
- Chọn 2 đường dọc: $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân: $3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật.

Bước 2. Kiểm tra bằng bảng kích thước

Kí hiệu "cao × rộng" (theo số ô). Một hình rộng w ô có $4 - w$ vị trí theo chiều ngang; cao h ô có $3 - h$ vị trí theo chiều dọc.

Kích thước	1×1	1×2	1×3	2×1	2×2	2×3	Tổng
Số hình	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 1 = 1$	18

Hai cách cho cùng kết quả 18 ✓.

Bước 3. Câu b

Hình vuông là các hình 1×1 và 2×2: $6 + 2 = 8$ hình vuông.

Lỗi thường gặp. Không có hình vuông 3×3 vì lưới chỉ cao 2 ô. Và đừng quên hai hình vuông 2×2 (bên trái và bên phải, chồng lên nhau ở cột giữa).

Bước 4. Câu c

$P(\text{hình vuông}) = \dfrac{8}{18} = \dfrac{4}{9}$.

Đáp số: a) 18; **b)** 8; **c)** $\dfrac{4}{9}$.

Bài 39

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng được xếp ngẫu nhiên vào bốn chiếc ghế xếp thành một hàng ngang.

a) Có bao nhiêu cách xếp chỗ?

b) Tính xác suất An và Bình ngồi cạnh nhau.

c) Tính xác suất An và Bình ngồi ở hai đầu hàng.

Lời giải chi tiết

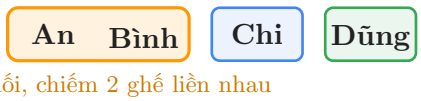
Phân tích đề. "Xếp ngẫu nhiên" nghĩa là mọi cách xếp đều đồng khả năng. Ta đếm tổng số cách xếp, rồi đếm số cách thuận lợi cho từng biến cố. Đánh số ghế 1; 2; 3; 4 từ trái sang phải.

Bước 1. Câu a

Nhắc lại kiến thức. Xếp n người vào n ghế: $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ cách (quy tắc nhân, mỗi ghế sau còn ít hơn một người để chọn).

Ghế 1: 4 cách chọn người; ghế 2: 3 cách; ghế 3: 2 cách; ghế 4: 1 cách. Có $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ cách.

Bước 2. Câu b – xem An và Bình là một "khối"



một khối, chiếm 2 ghế liền nhau

- Vị trí của khối (An, Bình): chiếm ghế 1–2, 2–3 hoặc 3–4: 3 cách.
- Trong khối, An bên trái hoặc Bình bên trái: 2 cách.
- Chi và Dũng xếp vào 2 ghế còn lại: $2 \times 1 = 2$ cách.

Số cách thuận lợi: $3 \times 2 \times 2 = 12$. Vậy $P(\text{cạnh nhau}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Lỗi thường gặp. Đừng quên nhân 2 cho việc đổi chỗ An và Bình bên trong khối: "An–Bình" và "Bình–An" là hai cách xếp khác nhau.

Bước 3. Câu c

An và Bình ở ghế 1 và ghế 4: An ở ghế 1, Bình ở ghế 4 hoặc ngược lại – 2 cách. Chi và Dũng vào ghế 2, 3: 2 cách. Số cách thuận lợi: $2 \times 2 = 4$. $P(\text{hai đầu}) = \dfrac{4}{24} = \dfrac{1}{6}$.

Thử lại: Câu b, đếm theo cách khác: An ngồi ở đầu hàng (ghế 1 hoặc 4, 2 khả năng) thì chỉ có 1 ghế cạnh An; An ngồi ở giữa (ghế 2 hoặc 3) thì có 2 ghế cạnh An. Số cặp ghế (An, Bình) cạnh nhau: $2 \times 1 + 2 \times 2 = 6$; nhân với 2 cách xếp Chi, Dũng: 12 ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Với bài 4 người, có thể cho trẻ dùng 4 tấm thẻ ghi tên và thật sự xếp hết 24 cách theo thứ tự (bắt đầu bằng An, rồi bắt đầu bằng Bình...). Liệt kê một lần giúp trẻ tin vào quy tắc nhân.

Đáp số: a) 24 cách; b) $\dfrac{1}{2}$; c) $\dfrac{1}{6}$.

Bài 40 ★★

Một hộp có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh có cùng kích thước. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên một viên bi, *không trả lại*, rồi lấy ngẫu nhiên tiếp viên thứ hai.

a) Tính xác suất cả hai viên đều là bi đỏ.

b) Tính xác suất hai viên bi cùng màu.

c) Tính xác suất hai viên bi khác màu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hoa lấy *lần lượt* hai viên và không trả lại. Hãy tưởng tượng các viên bi được đánh số 1 đến 10 (bi 1–4 đỏ, bi 5–10 xanh). Mỗi *cặp có thứ tự* (viên thứ nhất, viên thứ hai) là một kết quả, và các kết quả này đồng khả năng.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả

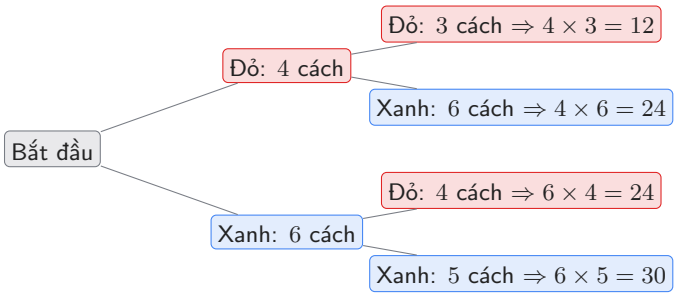
Nhắc lại kiến thức. Quy tắc nhân: lần 1 có 10 cách; với mỗi cách đó, lần 2 còn 9 viên nên có 9 cách.

Số kết quả: $10 \times 9 = 90$ cặp có thứ tự.

Bước 2. Câu a – cả hai đỏ

Lần 1 lấy bi đỏ: 4 cách. Khi đó còn 3 bi đỏ, lần 2 lấy bi đỏ: 3 cách. Số kết quả thuận lợi: $4 \times 3 = 12$. $P(\text{đỏ, đỏ}) = \dfrac{12}{90} = \dfrac{2}{15}$.

Bước 3. Sơ đồ cây có ghi số cách



Kiểm tra: $12 + 24 + 24 + 30 = 90$ ✓ – bốn nhánh phủ hết mọi kết quả.

Bước 4. Câu b – cùng màu

Cùng màu gồm hai trường hợp tách rời: (đỏ, đỏ) có 12 kết quả và (xanh, xanh) có 30 kết quả.

Nhắc lại kiến thức. Quy tắc cộng cho các trường hợp không chồng lên nhau.

Số kết quả thuận lợi: $12 + 30 = 42$. $P(\text{cùng màu}) = \dfrac{42}{90} = \dfrac{7}{15}$.

Bước 5. Câu c – biến cố đối

"Khác màu" là biến cố đối của "cùng màu": $P(\text{khác màu}) = 1 - \dfrac{7}{15} = \dfrac{8}{15}$.

Thử lại: Đếm trực tiếp: (đỏ, xanh) 24 và (xanh, đỏ) 24, tổng 48; $\dfrac{48}{90} = \dfrac{8}{15}$ ✓.

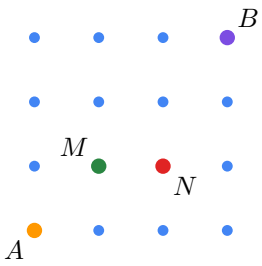
Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp nhất: coi như lần hai vẫn còn đủ 10 viên, tính $\dfrac{4}{10} \times \dfrac{4}{10}$ hoặc đếm 4×4 cặp đỏ. Vì *không trả lại*, lần hai chỉ còn 9 viên và chỉ còn 3 viên đỏ.

Mẹo ThinkAlgo. Có thể đếm không theo thứ tự: số cách chọn 2 viên trong 10 viên là $\dfrac{10 \times 9}{2} = 45$, số cách chọn 2 viên đỏ trong 4 viên là $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$, nên $P(\text{đỏ, đỏ}) = \dfrac{6}{45} = \dfrac{2}{15}$ – cùng kết quả. Điều quan trọng là tử số và mẫu số phải đếm *cùng một kiểu* (cùng có thứ tự hoặc cùng không thứ tự).

Đáp số: a) $\dfrac{2}{15}$; b) $\dfrac{7}{15}$; c) $\dfrac{8}{15}$.

Bài 41 ⋆

Trên một lưới điểm vuông, bạn Lan đứng ở điểm A. Lan tung một đồng xu cân đối 6 lần; mỗi lần ra mặt sấp thì Lan đi *lên* một điểm, ra mặt ngửa thì Lan đi *sang phải* một điểm (như bài 16). Các điểm M, N, B được đánh dấu trên hình.



a) Tính xác suất để sau 6 lần tung, Lan dừng ở điểm B.

b) Tính xác suất để Lan đi qua điểm M *và* dừng ở B.

c) Tính xác suất để Lan dừng ở B mà *không* đi qua điểm N.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi dãy 6 lần tung là một dãy gồm 6 kí hiệu ↑ (lên) hoặc → (sang phải). Có $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ dãy, đồng khả năng. Mỗi dãy là một *đường đi* trên lưới. Ta đánh dấu vị trí bằng cặp (số bước sang phải, số bước lên): $A = (0, 0)$, $M = (1, 1)$, $N = (2, 1)$, $B = (3, 3)$.

Bước 1. Đếm số đường đi từ A tới mỗi điểm (câu a)

Nhắc lại kiến thức. Một điểm chỉ có thể tới được từ điểm ngay bên trái hoặc ngay bên dưới nó. Vì vậy: số đường tới một điểm = số đường tới điểm bên trái + số đường tới điểm bên dưới (quy tắc cộng).

Ghi số đường đi vào từng điểm, bắt đầu từ A (ghi 1); hàng dưới cùng và cột trái cùng đều là 1:

1	4	10	20	B
1	3	6	10	
1	2	3	4	
1	1	1	1	

Có 20 đường đi từ A tới B. (Cách khác: đi tới B cần đúng 3 bước lên trong 6 bước; số cách chọn 3 lượt trong 6 lượt là $\dfrac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$.)

$$P(a) = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}.$$

Bước 2. Câu b: đi qua M rồi tới B – quy tắc nhân

Một đường qua M gồm hai chặng: chặng $A \to M$ (1 bước lên, 1 bước phải) và chặng $M \to B$ (2 bước lên, 2 bước phải). Chặng $A \to M$ có 2 cách (↑→ hoặc →↑); chặng $M \to B$ có 6 cách (giống bài 16: chọn 2 lượt lên trong 4 lượt). Mỗi cách đi chặng đầu ghép với mỗi cách đi chặng sau cho

một đường khác nhau: $2 \times 6 = 12$ đường.

$$P(b) = \frac{12}{64} = \frac{3}{16}.$$

Bước 3. Câu c: không đi qua N – dùng phần bù
Số đường từ A qua N tới B: chặng $A \to N$ (2 bước phải, 1 bước lên) có 3 cách; chặng $N \to B$ (1 bước phải, 2 bước lên) có 3 cách; tổng $3 \times 3 = 9$ đường. Vậy số đường từ A tới B *không* qua N là $20 - 9 = 11$.

$$P(c) = \frac{11}{64}.$$

Vì sao lại đúng? *Kiểm tra bằng cách "chặn" điểm N.* Ghi lại số đường đi nhưng đặt số 0 tại N (coi như không được đi qua). Hàng 1: 1, 2, **0**, $0 + 1 = 1$. Hàng 2: 1, 3, $3 + 0 = 3$, $3 + 1 = 4$. Hàng 3: 1, 4, $4 + 3 = 7$, $7 + 4 = 11$. Tại B được 11, khớp với phần bù. □

Lỗi thường gặp. Câu b và c hỏi về xác suất trong *toàn bộ* 64 dãy tung, không phải trong 20 đường tới B. Nếu chia cho 20 là trả lời một câu hỏi khác (xác suất có điều kiện, chưa học).

Thử lại: Ở câu a, các điểm cuối có thể là $(6,0), (5,1), \ldots, (0,6)$ với số đường $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$; tổng $= 64$. Điểm $B = (3,3)$ ứng với số 20.

Đáp số: a) $\frac{5}{16}$; b) $\frac{3}{16}$; c) $\frac{11}{64}$

Bài 42 ★★

Ta xếp các lưới ô vuông bằng que tăm như ở bài 17. Một lưới "$m \times n$" có m hàng, mỗi hàng n ô vuông.

a) Lập công thức tính số que tăm cần dùng cho lưới $m \times n$.

b) Một lưới hình vuông $k \times k$ dùng hết đúng 760 que tăm. Tìm k.

c) Bạn Nam có đúng 2026 que tăm và muốn xếp một lưới $m \times n$ (với $1 \le m \le n$) dùng *hết* số que này. Tìm tất cả các lưới Nam có thể xếp.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Giống bài 17, ta đếm riêng que nằm ngang và que thẳng đứng. Câu c dẫn tới một phương trình với hai ẩn là số tự nhiên; mẹo "nhân 2 rồi cộng 1" giúp biến nó thành bài toán tìm ước.

Bước 1. Câu a: công thức
Lưới $m \times n$ có $m + 1$ đường kẻ ngang, mỗi đường n que: $(m + 1) \times n$ que nằm ngang. Có $n + 1$ đường kẻ dọc, mỗi đường m que: $(n + 1) \times m$ que thẳng đứng. Tổng:

$$T = (m + 1)n + (n + 1)m = mn + n + mn + m = 2mn + m + n.$$

Thử lại với lưới 1×10: $2 \times 1 \times 10 + 1 + 10 = 31$. Đúng như bài 17.

Bước 2. Câu b: lưới vuông $k \times k$
Thay $m = n = k$: $T = 2k^2 + 2k = 2k(k+1)$. Ta cần $2k(k+1) = 760$, tức $k(k+1) = 380$. $k(k+1)$ là tích hai số tự nhiên liên tiếp. Vì $19 \times 20 = 380$, nên $k = 19$. (Khi k tăng thì $k(k+1)$ tăng, nên chỉ có một giá trị: $18 \times 19 = 342 < 380 < 420 = 20 \times 21$.)

Bước 3. Câu c: lập phương trình
Cần tìm các số tự nhiên $1 \le m \le n$ với $2mn + m + n = 2026$.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Nhân hai vế với 2 rồi cộng 1: $4mn + 2m + 2n + 1 = 4053$. Vế trái phân tích được thành tích: $(2m+1)(2n+1) = 4mn + 2m + 2n + 1$ (nhân phân phối để kiểm tra). Vậy
> $$(2m+1)(2n+1) = 4053.$$

Bước 4. Phân tích 4053 ra thừa số nguyên tố
4053 có tổng chữ số $4+0+5+3 = 12$ chia hết cho 3: $4053 = 3 \times 1351$. Tiếp theo $1351 = 7 \times 193$. Số 193 là số nguyên tố: nó không chia hết cho $2, 3, 5, 7, 11, 13$, và $13 \times 13 = 169 < 193 < 196 = 14 \times 14$, nên không cần thử thêm.

> **Nhắc lại kiến thức.** Để kiểm tra N có là số nguyên tố không, chỉ cần thử chia cho các số nguyên tố p với $p \times p \le N$.

Vậy $4053 = 3 \times 7 \times 193$. Các ước của 4053 là: 1, 3, 7, 21, 193, 579, 1351, 4053.

Bước 5. Tìm các cặp (m, n)
Vì $m \ge 1$ nên $2m + 1 \ge 3$; vì $m \le n$ nên $2m + 1 \le 2n + 1$. Các cách viết 4053 thành tích hai ước thỏa mãn:

$2m+1$	$2n+1$	m	n	Thử lại $2mn + m + n$
3	1351	1	675	$1350 + 1 + 675 = 2026$
7	579	3	289	$1734 + 3 + 289 = 2026$
21	193	10	96	$1920 + 10 + 96 = 2026$

(Cặp 1×4053 bị loại vì cho $m = 0$.)

> **Lỗi thường gặp.** Thử từng giá trị $m = 1, 2, 3, \ldots$ cũng làm được nhưng rất dài, dễ sót. Mẹo nhân 2 cộng 1 biến bài toán thành "tìm ước" và đảm bảo *không bỏ sót* nghiệm nào.

Thử lại: Ở các giá trị m khác, $2m+1$ không phải là ước của 4053 nên n không là số tự nhiên. Ví dụ $m = 2$: $5(2n+1) = 4053$ không được vì 4053 không chia hết cho 5.

Đáp số: a) $2mn + m + n$; **b)** $k = 19$; **c) ba lưới:** 1×675, 3×289, 10×96

Bài 43 *

Gieo cùng lúc ba con xúc xắc cân đối có màu đỏ, xanh và vàng (mỗi con ghi số từ 1 đến 6). Tính xác suất của các biến cố:

a) ba số xuất hiện đôi một khác nhau;

b) số trên con đỏ nhỏ hơn số trên con xanh, và số trên con xanh nhỏ hơn số trên con vàng;

c) có ít nhất một con xúc xắc ra số 6;

d) số lớn nhất trong ba số xuất hiện bằng đúng 4.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi kết quả là bộ ba (đỏ, xanh, vàng). Theo quy tắc nhân có $6 \times 6 \times 6 = 216$ kết quả đồng khả năng.

Bước 1. Câu a: ba số khác nhau

Con đỏ: 6 cách; con xanh khác con đỏ: 5 cách; con vàng khác hai con kia: 4 cách. Có $6 \times 5 \times 4 = 120$ kết quả.

$$P(a) = \frac{120}{216} = \frac{5}{9}.$$

Bước 2. Câu b: đỏ < xanh < vàng – dùng tính đối xứng

Xét một bộ ba số khác nhau, chẳng hạn $\{2, 3, 5\}$. Có $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách xếp ba số này cho ba con xúc xắc (235, 253, 325, 352, 523, 532), và *chỉ đúng một* cách là tăng dần ($2 < 3 < 5$). Như vậy 120 kết quả ở câu a chia thành các nhóm 6, mỗi nhóm có 1 kết quả thuận lợi: số kết quả thuận lợi là $120 : 6 = 20$.

$$P(b) = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}.$$

Nhắc lại kiến thức. Số cách xếp 3 vật khác nhau vào 3 chỗ là $3 \times 2 \times 1 = 6$.

Bước 3. Câu c: ít nhất một số 6 – phần bù

Biến cố đối là "không con nào ra 6": mỗi con chỉ có 5 kết quả (1 đến 5), tổng $5 \times 5 \times 5 = 125$. Vậy số kết quả có ít nhất một số 6 là $216 - 125 = 91$.

$$P(c) = \frac{91}{216}.$$

Lỗi thường gặp. Không được tính "mỗi con có xác suất $\frac{1}{6}$ ra số 6, ba con là $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$". Cách cộng đó đếm trùng các kết quả có hai hoặc ba số 6 (như $(6, 6, 1)$ bị đếm hai lần).

Bước 4. Câu d: số lớn nhất bằng đúng 4

"Số lớn nhất ≤ 4" nghĩa là cả ba số đều thuộc $\{1, 2, 3, 4\}$: $4 \times 4 \times 4 = 64$ kết quả. "Số lớn nhất ≤ 3": $3 \times 3 \times 3 = 27$ kết quả. Số lớn nhất bằng đúng 4 khi nó ≤ 4 nhưng không ≤ 3: $64 - 27 = 37$ kết quả.

$$P(d) = \frac{37}{216}.$$

Vì sao lại đúng? Mọi kết quả có số lớn nhất ≤ 3 đều nằm trong nhóm có số lớn nhất ≤ 4. Bớt đi nhóm nhỏ còn lại đúng các kết quả mà số lớn nhất không vượt quá 4 nhưng vượt quá 3, tức là bằng 4. □

Thử lại: Cách nghĩ của câu d áp dụng cho câu c: số lớn nhất bằng 6 có $6^3 - 5^3 = 216 - 125 = 91$ kết quả, khớp. Tổng số kết quả theo số lớn nhất $1, 2, \ldots, 6$: $1 + 7 + 19 + 37 + 61 + 91 = 216$.

Đáp số: a) $\frac{5}{9}$; b) $\frac{5}{54}$; c) $\frac{91}{216}$; d) $\frac{37}{216}$

Bài 44 ★★

Người ta làm các con xúc xắc đặc biệt có 6 mặt, mỗi mặt ghi một số trong các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (được phép ghi trùng), sao cho giống bài 19: xác suất gieo được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$ và xác suất gieo được số chẵn là $\frac{1}{3}$. Hai con xúc xắc được coi là như nhau nếu chúng có cùng bộ sáu số (không kể thứ tự các mặt).

a) Tổng sáu số trên một con xúc xắc như vậy lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Có tất cả bao nhiêu con xúc xắc khác nhau như vậy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như bài 19, điều kiện nghĩa là: **đúng 3 mặt chia hết cho 3** và **đúng 2 mặt chẵn**. Mấu chốt là số 6 thuộc cả hai nhóm, nên ta phân loại các số 1–6 thành bốn loại:

Loại	Các số	Tính chất
I	6	chẵn và chia hết cho 3
II	3	lẻ, chia hết cho 3
III	2, 4	chẵn, không chia hết cho 3
IV	1, 5	lẻ, không chia hết cho 3

Bước 1. Biểu diễn số mặt mỗi loại theo số mặt ghi số 6

Gọi a là số mặt ghi số 6. Khi đó:

- số mặt chia hết cho 3 là (loại I) + (loại II) $= 3$, nên loại II có $3 - a$ mặt;
- số mặt chẵn là (loại I) + (loại III) $= 2$, nên loại III có $2 - a$ mặt;
- loại IV có $6 - a - (3 - a) - (2 - a) = 1 + a$ mặt.

Số mặt không thể âm nên $2 - a \geq 0$, tức $a \in \{0, 1, 2\}$.

a	loại I (số 6)	loại II (số 3)	loại III (2 hoặc 4)	loại IV (1 hoặc 5)
0	0	3	2	1
1	1	2	1	2
2	2	1	0	3

Bước 2. Câu a: tổng lớn nhất và nhỏ nhất

Muốn tổng lớn nhất, ở loại III ta chọn toàn số 4, ở loại IV chọn toàn số 5. Tổng là

$$6a + 3(3 - a) + 4(2 - a) + 5(1 + a) = 22 + 4a,$$

lớn nhất khi $a = 2$: tổng 30 (con xúc xắc $3, 5, 5, 5, 6, 6$). Muốn tổng nhỏ nhất, chọn toàn số 2 ở loại III và toàn số 1 ở loại IV. Tổng là

$$6a + 3(3 - a) + 2(2 - a) + 1 \cdot (1 + a) = 14 + 2a,$$

nhỏ nhất khi $a = 0$: tổng 14 (con xúc xắc $1, 2, 2, 3, 3, 3$).

Nhắc lại kiến thức. Thu gọn: $6a - 3a - 4a + 5a = 4a$ và $9 + 8 + 5 = 22$; tương tự $6a - 3a - 2a + a = 2a$ và $9 + 4 + 1 = 14$.

Bước 3. Câu b: đếm số con xúc xắc

Khi đã biết a, ta chỉ còn phải quyết định: trong các mặt loại III có bao nhiêu mặt là số 4 (còn lại là số 2), và trong các mặt loại IV có bao nhiêu mặt là số 5 (còn lại là số 1).

- $a = 0$: loại III có 2 mặt, số mặt ghi 4 có thể là $0, 1, 2$: 3 cách; loại IV có 1 mặt: 2 cách. Được $3 \times 2 = 6$ con.
- $a = 1$: loại III có 1 mặt: 2 cách; loại IV có 2 mặt: 3 cách. Được $2 \times 3 = 6$ con.
- $a = 2$: loại III có 0 mặt: 1 cách; loại IV có 3 mặt (số mặt ghi 5 là $0, 1, 2, 3$): 4 cách. Được $1 \times 4 = 4$ con.

Tổng: $6 + 6 + 4 = 16$ con xúc xắc.

Lỗi thường gặp. Vì không kể thứ tự các mặt, hai mặt loại III là "2, 4" hay "4, 2" chỉ là *một* trường hợp. Đếm số *lượng* số 4 (là 0, 1 hay 2) thay vì xếp chỗ sẽ tránh đếm trùng.

Thử lại: Hai con trong danh sách: với $a = 1$, chọn một số 4 và hai số 1: con xúc xắc $1, 1, 3, 3, 4, 6$ có 3 mặt chia hết cho 3 $(3, 3, 6)$ và 2 mặt chẵn $(4, 6)$. Đúng. Con $1, 2, 2, 3, 3, 3$ (tổng 14) cũng có 3 mặt chia hết cho 3 và 2 mặt chẵn.

Đáp số: a) Lớn nhất 30, nhỏ nhất 14; b) 16 con xúc xắc

Bài 45 *

Ba ngọn đèn nhấp nháy: đèn thứ nhất cứ 4 giây nháy một lần, đèn thứ hai cứ 6 giây, đèn thứ ba cứ 10 giây. Lúc bắt đầu (0 giây) cả ba đèn cùng nháy. Xét 10 phút tiếp theo (từ giây thứ 1 đến hết giây thứ 600).

a) Có bao nhiêu lần cả ba đèn cùng nháy?

b) Có bao nhiêu thời điểm có *đúng hai* đèn cùng nháy?

c) Có bao nhiêu thời điểm có ít nhất một đèn nháy?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đèn thứ nhất nháy ở các giây là bội của 4; đèn thứ hai ở các bội của 6; đèn thứ ba ở các bội của 10 (giống bài 20, nhưng ở đây là mọi bội, không chỉ bội lẻ). Ta đếm các bội trong khoảng từ 1 đến 600.

Bước 1. Đếm số lần mỗi đèn nháy

Nhắc lại kiến thức. Số bội của d trong các số từ 1 đến N là phần nguyên của $N : d$ (thương trong phép chia có dư).

Đèn 1: $600 : 4 = 150$ lần. Đèn 2: $600 : 6 = 100$ lần. Đèn 3: $600 : 10 = 60$ lần.

Bước 2. Hai đèn và ba đèn cùng nháy – dùng BCNN

Hai đèn cùng nháy khi số giây là bội chung của hai chu kì, tức là bội của BCNN.

- BCNN$(4, 6) = 12$: $600 : 12 = 50$ lần đèn 1 và đèn 2 cùng nháy.
- BCNN$(4, 10) = 20$: $600 : 20 = 30$ lần.
- BCNN$(6, 10) = 30$: $600 : 30 = 20$ lần.

- BCNN$(4, 6, 10) = 60$: $600 : 60 = 10$ lần cả ba đèn cùng nháy. Đó là đáp số câu a.

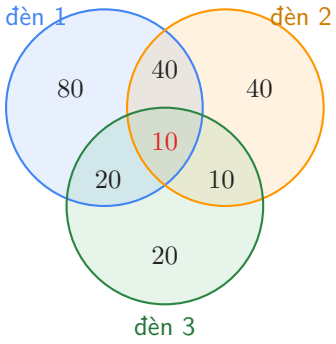
Lỗi thường gặp. BCNN$(4, 6)$ là 12, không phải $4 \times 6 = 24$ (vì 4 và 6 có ước chung 2). Tương tự BCNN$(4, 6, 10) = 60$ chứ không phải 240.

Bước 3. Câu b: đúng hai đèn

Trong 50 lần đèn 1 và đèn 2 cùng nháy có 10 lần đèn 3 cũng nháy (ba đèn), nên chỉ có hai đèn 1, 2: $50 - 10 = 40$ lần. Tương tự: chỉ đèn 1 và đèn 3: $30 - 10 = 20$; chỉ đèn 2 và đèn 3: $20 - 10 = 10$. Tổng số thời điểm đúng hai đèn: $40 + 20 + 10 = 70$.

Bước 4. Câu c: vẽ sơ đồ Ven và điền số từ trong ra ngoài

Chỉ đèn 1: $150-40-20-10 = 80$; chỉ đèn 2: $100-40-10-10 = 40$; chỉ đèn 3: $60-20-10-10 = 20$.



Số thời điểm có ít nhất một đèn nháy là tổng bảy số trong sơ đồ:

$$80 + 40 + 20 + 40 + 20 + 10 + 10 = 220.$$

Nhắc lại kiến thức. *Nguyên lí bù trừ* cho ba nhóm: số phần tử thuộc ít nhất một nhóm = (tổng số phần tử của ba nhóm) − (tổng số phần tử chung của từng cặp hai nhóm) + (số phần tử chung của cả ba nhóm). Phần chung của cả ba nhóm bị cộng 3 lần, bị trừ 3 lần, nên phải cộng lại 1 lần.

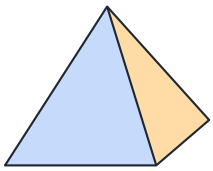
Thử lại: Theo nguyên lí bù trừ: $150 + 100 + 60 - 50 - 30 - 20 + 10 = 220$. Khớp với sơ đồ Ven.

Đáp số: a) 10 lần; b) 70 thời điểm; c) 220 thời điểm

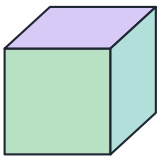
Bài 46 ⋆⋆

a) Một hình chóp tứ giác đều có 5 mặt: một mặt đáy hình vuông và bốn mặt bên hình tam giác. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn 5 mặt (mỗi mặt một màu) sao cho hai mặt có chung một cạnh luôn khác màu?

b) Có 6 màu khác nhau. Ta sơn sáu mặt của một hình lập phương, mỗi mặt một màu, dùng đủ cả 6 màu. Hai hình lập phương được coi là giống nhau nếu có thể xoay hình này để được hình kia (màu ở các vị trí trùng khớp). Có bao nhiêu hình lập phương khác nhau?



hình chóp tứ giác



hình lập phương 6 màu

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a giống bài 21: tìm một cách tô và chứng minh không thể ít màu hơn. Câu b là bài toán đếm "không kể cách xoay": phải cẩn thận vì một hình lập phương có thể đặt theo nhiều tư thế.

Bước 1. Câu a: cần ít nhất 3 màu

Vì sao lại đúng? Mặt đáy có chung cạnh với cả bốn mặt bên, nên màu của đáy khác màu của mọi mặt bên. Hai mặt bên kề nhau cũng có chung một cạnh (cạnh bên đi lên đỉnh chóp), nên cũng phải khác màu. Lấy mặt đáy và hai mặt bên kề nhau: ba mặt này đôi một chung cạnh, nên cần ít nhất 3 màu. □

Ba màu là đủ: sơn đáy màu 1; bốn mặt bên đi vòng quanh sơn xen kẽ màu 2, màu 3, màu 2, màu 3. Mặt bên thứ tư (màu 3) kề với mặt bên thứ nhất (màu 2): khác màu. Vậy câu a cần ít nhất 3 màu.

Mẹo ThinkAlgo. Nếu đáy là ngũ giác (hình chóp có 5 mặt bên) thì 5 mặt bên xếp thành vòng lẻ, không thể tô xen kẽ hai màu, nên cần 4 màu. Số mặt bên chẵn hay lẻ quyết định đáp số!

Bước 2. Câu b: đặt hình lập phương về một "tư thế chuẩn"

Gọi các màu là $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Với mỗi hình lập phương, ta xoay nó theo hai bước:

- xoay sao cho mặt màu 1 nằm *dưới đáy*;
- giữ nguyên đáy, xoay quanh trục thẳng đứng sao cho, trong bốn mặt bên, mặt có *số màu nhỏ nhất* nằm ở phía trước.

Sau khi đặt như vậy, không còn phép xoay nào giữ nguyên cả mặt đáy lẫn mặt trước. Do đó hai hình lập phương là giống nhau khi và chỉ khi ở tư thế chuẩn chúng có cùng màu ở mọi vị trí.

Bước 3. Đếm số tư thế chuẩn

- Mặt trên (đối diện màu 1): chọn một trong 5 màu còn lại: 5 cách.
- Bốn màu còn lại nằm ở bốn mặt bên; màu nhỏ nhất trong bốn màu đó đã được đặt ở mặt trước (không phải chọn).
- Ba màu còn lại xếp vào ba mặt: trái, sau, phải: $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân: $5 \times 6 = 30$ hình lập phương khác nhau.

Bước 4. Kiểm tra bằng cách thứ hai

Nếu *không* cho phép xoay (sáu vị trí trên, dưới, trước, sau, trái, phải là cố định), số cách sơn là $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$. Mỗi hình lập phương có thể đặt theo $6 \times 4 = 24$ tư thế (6 cách chọn

mặt nằm dưới đáy, rồi 4 cách xoay quanh trục thẳng đứng), và với 6 màu khác nhau thì 24 tư thế này cho 24 cách sơn cố định khác nhau. Vậy số hình lập phương khác nhau là $720 : 24 = 30$.

Lỗi thường gặp. Trả lời 720 là quên rằng các hình xoay được thành nhau thì giống nhau. Trả lời $6 \times 5 = 30$ "cho có" mà không giải thích cũng chưa đủ: cần lập luận vì sao mỗi hình lập phương được đếm đúng một lần.

Thử lại: Hai cách đếm (tư thế chuẩn và chia cho 24) cho cùng kết quả 30.

Đáp số: a) 3 màu; b) 30 hình lập phương

Bài 47 ★★

Xét các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$.

a) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 3?

b) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 4?

c) Có bao nhiêu bộ ba (m, n, p) với $m < n < p$ sao cho $m + n + p$ chia hết cho 3?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ở bài 22, ta chia các số theo tính chẵn lẻ (số dư khi chia cho 2). Ở đây ta chia theo *số dư khi chia cho* 3 (hoặc cho 4). Vì $m < n$ (và $m < n < p$) nên mỗi cặp/bộ ba được đếm một lần, không kể thứ tự.

Nhắc lại kiến thức. Số dư của một tổng khi chia cho 3 bằng số dư của tổng các số dư. Ví dụ $7 + 11 = 18$: 7 dư 1, 11 dư 2, $1 + 2 = 3$ chia hết cho 3, nên 18 chia hết cho 3.

Bước 1. Chia 20 số theo số dư khi chia cho 3

Số dư	Các số	Số lượng
0	$3, 6, 9, 12, 15, 18$	6
1	$1, 4, 7, 10, 13, 16, 19$	7
2	$2, 5, 8, 11, 14, 17, 20$	7

Bước 2. Câu a

Tổng hai số dư chia hết cho 3 chỉ trong hai trường hợp: $0 + 0$ hoặc $1 + 2$.

- Hai số cùng dư 0: chọn 2 trong 6 số: $\dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ cặp.
- Một số dư 1, một số dư 2: $7 \times 7 = 49$ cặp (hai số khác nhóm nên tự động khác nhau; số nhỏ hơn là m).

(Hai số cùng dư 1 có tổng dư 2; hai số cùng dư 2 có tổng 4, dư 1: không thỏa mãn.) Tổng: $15 + 49 = 64$ cặp.

Bước 3. Câu b: chia theo số dư khi chia cho 4

Mỗi số dư $0, 1, 2, 3$ có đúng 5 số (vì $20 = 4 \times 5$). Tổng hai số dư chia hết cho 4 khi: $0 + 0$, $2 + 2$

hoặc $1+3$.

$$\frac{5\times 4}{2}+\frac{5\times 4}{2}+5\times 5=10+10+25=45 \text{ cặp.}$$

Bước 4. Câu c: các kiểu số dư của bộ ba

Liệt kê mọi kiểu số dư (không kể thứ tự) của ba số và tổng của chúng:

Kiểu	000	111	222	012	001	002	011	022	112	122
Tổng	0	3	6	3	1	2	2	4	4	5
Chia hết cho 3?	có	có	có	có	không	không	không	không	không	không

Đếm bốn kiểu thỏa mãn:

- Kiểu 000: chọn 3 trong 6 số: $\dfrac{6\times 5\times 4}{3\times 2\times 1}=20$.
- Kiểu 111: chọn 3 trong 7 số: $\dfrac{7\times 6\times 5}{3\times 2\times 1}=35$. Kiểu 222: cũng 35.
- Kiểu 012: mỗi nhóm một số: $6\times 7\times 7=294$.

Tổng: $20+35+35+294=384$ bộ ba.

Nhắc lại kiến thức. Số cách chọn 3 vật (không kể thứ tự) từ k vật là $\dfrac{k\times(k-1)\times(k-2)}{6}$: chọn có thứ tự được $k(k-1)(k-2)$ cách, mỗi bộ ba bị đếm $3\times 2\times 1=6$ lần.

Lỗi thường gặp. Ở kiểu 012, ta *không* chia cho 6: ba số thuộc ba nhóm khác nhau, mỗi cách chọn (một số dư 0, một số dư 1, một số dư 2) cho đúng một bộ ba, sau đó xếp tăng dần là xong.

Thử lại: Tổng số bộ ba là $\dfrac{20\times 19\times 18}{6}=1140$. Có 384 bộ có tổng chia hết cho 3, gần bằng $\dfrac{1}{3}$ của 1140 (380), hợp lý vì tổng ba số "khá đều" giữa ba số dư.

Đáp số: a) 64 cặp; b) 45 cặp; c) 384 bộ ba

Bài 48 *

Với một số có hai chữ số $n=\overline{ab}$, gọi $\overline{ba}$ là *số đảo* của n (như bài 23).

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số n sao cho n cộng với số đảo của nó là một số chính phương.

b) Tìm tất cả các số có hai chữ số, cả hai chữ số đều khác 0, sao cho n trừ số đảo của nó là một số chính phương dương.

c) Chứng minh rằng mọi số có bốn chữ số dạng $\overline{abba}$ (số đối xứng) đều chia hết cho 11.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Viết số theo các chữ số: $\overline{ab} = 10a + b$ và $\overline{ba} = 10b + a$, với a là chữ số hàng chục ($1 \le a \le 9$), b là chữ số hàng đơn vị. Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên: $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$

Bước 1. Câu a: tính tổng

$\overline{ab} + \overline{ba} = (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$.

> **Vì sao lại đúng?** Nếu $11(a+b) = s \times s$ thì $s \times s$ chia hết cho số nguyên tố 11, nên s chia hết cho 11 (một tích hai số chia hết cho số nguyên tố p thì một trong hai số chia hết cho p). Khi đó $s \times s$ chia hết cho 121, tức $11(a+b)$ chia hết cho 121, nên $a+b$ chia hết cho 11.□

Đối với số có hai chữ số (đảo có thể bắt đầu bằng 0, như $\overline{ba} = b$ khi $b = 0$) ta có $1 \le a + b \le 18$, nên $a + b = 11$, và khi đó tổng là $11 \times 11 = 121 = 11^2$, đúng là số chính phương. Các số cần tìm: $a + b = 11$ với a từ 2 đến 9:

$$29,\ 38,\ 47,\ 56,\ 65,\ 74,\ 83,\ 92 \quad (8 \text{ số}).$$

Bước 2. Câu b: tính hiệu

$\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b)$. Hiệu dương nên $a > b \ge 1$. Vì $9 = 3 \times 3$ là số chính phương, $9(a - b)$ là số chính phương khi và chỉ khi $a - b$ là số chính phương.

> **Vì sao lại đúng?** Nếu $a-b = t \times t$ thì $9(a-b) = (3t) \times (3t)$. Ngược lại, nếu $9(a-b) = s \times s$ thì $s \times s$ chia hết cho 3, nên s chia hết cho 3; viết $s = 3t$ ta được $9(a - b) = 9t \times t$, tức $a - b = t \times t$. □

Do $1 \le b < a \le 9$ nên $1 \le a - b \le 8$; các số chính phương trong khoảng này là 1 và 4.

- $a - b = 1$: $21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98$ (8 số).
- $a - b = 4$: $51, 62, 73, 84, 95$ (5 số).

Tất cả có 13 số.

Bước 3. Câu c: tách theo hàng

$$\overline{abba} = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b = 11 \times 91 \times a + 11 \times 10 \times b = 11 \times (91a + 10b).$$

Vậy $\overline{abba}$ luôn chia hết cho 11.

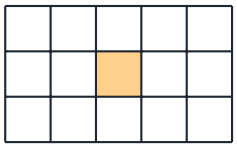
> **Lỗi thường gặp.** $\overline{ab}$ là cách viết số có chữ số a và b, *không phải* tích $a \times b$. Luôn đổi $\overline{ab}$ thành $10a + b$ trước khi tính.

Thử lại: a) $47 + 74 = 121 = 11^2$. b) $73 - 37 = 36 = 6^2$, $98 - 89 = 9 = 3^2$. c) $2332 = 11 \times 212$, $7007 = 11 \times 637$.

Đáp số: a) 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92; b) 13 số (liệt kê ở bước 2); c) xem chứng minh.

Bài 49 ★★

Cho một lưới ô vuông gồm 3 hàng và 5 cột (15 ô vuông nhỏ) như hình vẽ; ô ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có các cạnh nằm trên các đường kẻ của lưới?

b) Trong số đó có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một trong các hình chữ nhật ở câu a. Tính xác suất để hình chữ nhật đó chứa ô được tô màu.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Giống bài 24, mỗi hình chữ nhật được xác định bởi hai đường kẻ ngang (cạnh trên, cạnh dưới) và hai đường kẻ dọc (cạnh trái, cạnh phải). Lưới 3 hàng có 4 đường ngang, đánh số $0, 1, 2, 3$ từ trên xuống; lưới 5 cột có 6 đường dọc, đánh số $0, 1, \ldots, 5$ từ trái sang.

Bước 1. Câu a: đếm hình chữ nhật

Chọn 2 trong 4 đường ngang: $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ cách. Chọn 2 trong 6 đường dọc: $\dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ cách. Theo quy tắc nhân: $6 \times 15 = 90$ hình chữ nhật.

Bước 2. Câu b: đếm hình vuông theo kích thước

Nhắc lại kiến thức. Trong một lưới 3×5, hình vuông cạnh k có $(3 - k + 1)$ vị trí theo chiều dọc và $(5 - k + 1)$ vị trí theo chiều ngang.

- cạnh 1: $3 \times 5 = 15$ hình;
- cạnh 2: $2 \times 4 = 8$ hình;
- cạnh 3: $1 \times 3 = 3$ hình;
- cạnh 4 trở lên: không có (lưới chỉ cao 3).

Tổng: $15 + 8 + 3 = 26$ hình vuông.

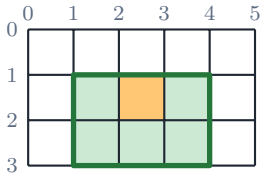
Lỗi thường gặp. Không được dùng công thức "chọn 2 đường ngang và 2 đường dọc" để đếm hình vuông: phần lớn các cách chọn đó cho hình chữ nhật không vuông. Hình vuông phải đếm theo cạnh.

Bước 3. Câu c: hình chữ nhật chứa ô ở giữa

Ô ở giữa nằm giữa đường ngang 1 và 2, giữa đường dọc 2 và 3. Một hình chữ nhật chứa ô này khi và chỉ khi:

- cạnh trên là đường ngang 0 hoặc 1 (ở trên ô): 2 cách; cạnh dưới là đường ngang 2 hoặc 3: 2 cách;

- cạnh trái là đường dọc 0, 1 hoặc 2: 3 cách; cạnh phải là đường dọc 3, 4 hoặc 5: 3 cách.



(Ví dụ hình tô xanh lá: cạnh trên là đường ngang 1, cạnh dưới là đường ngang 3, cạnh trái là đường dọc 1, cạnh phải là đường dọc 4.) Số hình chữ nhật chứa ô giữa: $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$.

$$P = \frac{36}{90} = \frac{2}{5}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao điều kiện trên là đúng? Hình chữ nhật chứa ô giữa khi và chỉ khi nó "trùm" ô đó theo cả hai chiều: cạnh trên phải ở trên (hoặc trùng) cạnh trên của ô, cạnh dưới ở dưới (hoặc trùng) cạnh dưới của ô; tương tự với cạnh trái, cạnh phải. Bốn lựa chọn này độc lập với nhau nên ta nhân. □

Thử lại: Tách theo từng chiều: trong 15 cách chọn hai đường dọc, có $3 \times 3 = 9$ cách "trùm" cột giữa; trong 6 cách chọn hai đường ngang, có $2 \times 2 = 4$ cách trùm hàng giữa. Xác suất $= \frac{9}{15} \times \frac{4}{6} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$. Khớp.

Đáp số: a) 90; **b)** 26; **c)** $\frac{2}{5}$

Bài 50 ★★

Trong một cái hộp có 2026 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh. Bên ngoài hộp có một đống bi xanh rất lớn. Bạn Phong lặp lại thao tác sau: lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp ra.

- Nếu hai viên *cùng màu* (cùng đỏ hoặc cùng xanh): bỏ cả hai viên ra ngoài, rồi lấy 1 viên bi xanh từ đống bên ngoài bỏ vào hộp.
- Nếu hai viên *khác màu*: bỏ viên xanh ra ngoài và trả viên đỏ vào hộp.

Phong dừng lại khi trong hộp chỉ còn 1 viên bi.

a) Phong đã thực hiện bao nhiêu lần thao tác?

b) Tính xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

c) Nếu lúc đầu hộp có 2025 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh thì xác suất ở câu b bằng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có hàng nghìn viên bi, không thể vẽ cây xác suất như bài 25. Ta tìm một đại lượng *không thay đổi* (gọi là *bất biến*) trong mỗi thao tác. Ở bài 25, bất biến là "luôn còn bi xanh"; ở đây ta xét *tính chẵn lẻ của số bi đỏ*.

Bước 1. Câu a: mỗi thao tác làm giảm số bi đi đúng 1

- Cùng màu: lấy ra 2, bỏ vào 1 ⇒ số bi trong hộp giảm 1.
- Khác màu: lấy ra 2, trả lại 1 ⇒ số bi giảm 1.

Lúc đầu có $2026 + 2027 = 4053$ viên, cuối cùng còn 1 viên. Số thao tác là $4053 - 1 = 4052$.

Bước 2. Theo dõi số bi đỏ trong mỗi trường hợp

Lấy được	Số bi đỏ thay đổi	Số bi xanh thay đổi
đỏ, đỏ	giảm 2	tăng 1
xanh, xanh	không đổi	giảm 2, tăng 1: giảm 1
đỏ, xanh	không đổi (trả viên đỏ lại)	giảm 1

Vì sao lại đúng? Số bi đỏ hoặc giữ nguyên, hoặc giảm đúng 2. Bớt đi 2 không làm thay đổi tính chẵn lẻ (số chẵn trừ 2 vẫn chẵn, số lẻ trừ 2 vẫn lẻ). Vậy **tính chẵn lẻ của số bi đỏ không bao giờ thay đổi**, dù Phong lấy được những viên nào. □

Bước 3. Câu b: lúc đầu có 2026 bi đỏ (số chẵn)
Số bi đỏ luôn là số chẵn. Khi hộp chỉ còn 1 viên: nếu viên đó đỏ thì số bi đỏ là 1 (số lẻ) – vô lí. Vậy viên cuối cùng chắc chắn là bi xanh. Biến cố "viên cuối là bi đỏ" là biến cố không thể:

$$P(\text{viên cuối đỏ}) = 0.$$

Bước 4. Câu c: lúc đầu có 2025 bi đỏ (số lẻ)
Số bi đỏ luôn là số lẻ, nên không bao giờ bằng 0. Khi còn 1 viên, số bi đỏ là số lẻ không vượt quá 1, tức bằng 1: viên cuối chắc chắn là bi đỏ. Biến cố này là biến cố chắc chắn:

$$P(\text{viên cuối đỏ}) = 1.$$

Mẹo ThinkAlgo. Số bi xanh ban đầu không ảnh hưởng gì tới kết quả! Chỉ tính chẵn lẻ của số bi đỏ quyết định màu viên bi cuối cùng.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cùng con chơi thử với ít bi (ví dụ 2 đỏ, 3 xanh, hoặc 3 đỏ, 2 xanh) bằng các đồng xu hai màu. Lần nào cũng thấy kết quả giống nhau, con sẽ tò mò "vì sao"; khi đó hãy gợi ý: "Con thử đếm số bi đỏ sau mỗi lượt xem nó chẵn hay lẻ?"

Lỗi thường gặp. Thấy chữ "ngẫu nhiên" rồi nghĩ đáp số phải là một phân số "đẹp" như $\frac{1}{2}$ là sai lầm. Có những quá trình ngẫu nhiên mà kết quả cuối cùng lại hoàn toàn xác định.

Thử lại: Thử với 2 đỏ, 1 xanh: lấy đỏ–đỏ → (0 đỏ, 2 xanh) → $(0, 1)$: xanh; lấy đỏ–xanh → $(2, 0)$ → lấy đỏ–đỏ → $(0, 1)$: xanh. Mọi cách đều kết thúc bằng bi xanh, đúng với số bi đỏ ban đầu chẵn.

Đáp số: a) 4052 **lần; b)** 0; **c)** 1